

分类号: \_\_\_\_\_

单位代码: \_\_\_\_\_ 10300

密 级: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_ 20201249382

# 南京信息工程大学

## 硕士专业学位论文



论文题目: 基于 FPGA 的心电信号去噪方法研究

申请人姓名: \_\_\_\_\_ 徐元裕

指导教师: \_\_\_\_\_ 庄建军

类别名称: \_\_\_\_\_ 电子信息

领域名称: \_\_\_\_\_

培养学院: \_\_\_\_\_ 电子与信息工程学院

提交时间: \_\_\_\_\_ 2025 年 6 月 18 日

二〇二五年六月

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                  | 1  |
| 1.1 研究背景与意义.....             | 1  |
| 1.2 研究现状.....                | 3  |
| 1.3 课题研究内容.....              | 4  |
| 第二章 心电信号去噪研究基础 .....         | 6  |
| 2.1 心电信号简介.....              | 6  |
| 2.1.1 心电信号的产生和特点.....        | 6  |
| 2.1.2 心电信号检测原理.....          | 8  |
| 2.2 心电信号噪声特点.....            | 9  |
| 2.3 FPGA 器件及其设计开发 .....      | 10 |
| 2.3.1 FPGA 简介.....           | 10 |
| 2.3.2 FPGA 开发流程 .....        | 11 |
| 2.4 心率失常数据库.....             | 13 |
| 2.4.1 欧洲 CSE 心电数据库 .....     | 14 |
| 2.4.2 AHA 心率失常心电数据库 .....    | 14 |
| 2.4.3 MIT-BIH 心电数据库 .....    | 14 |
| 2.5 本章小结.....                | 15 |
| 第三章 基于改进小波变换的 ECG 去噪方法 ..... | 16 |
| 3.1 小波变换.....                | 16 |
| 3.1.1 小波函数.....              | 16 |
| 3.1.2 连续小波变换.....            | 16 |
| 3.1.3 离散小波变换.....            | 17 |
| 3.2 多分辨率分析及算法实现 .....        | 17 |
| 3.2.1 多分辨率分析.....            | 17 |
| 3.2.2 Mallat 算法 .....        | 19 |
| 3.3 小波基函数分析.....             | 20 |
| 3.4 小波函数选择与降噪理论分析 .....      | 23 |
| 3.5 小波变换算法研究.....            | 25 |
| 3.5.1 小波系数尺度相关降噪算法.....      | 25 |
| 3.5.2 模极大值降噪算法.....          | 25 |
| 3.5.3 小波阈值降噪算法.....          | 27 |
| 3.5.4 常用的阈值函数.....           | 27 |
| 3.6 ECG 信号特性与阈值函数适配性分析 ..... | 30 |
| 3.7 实验验证和性能对比.....           | 31 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3.8 本章小结.....                             | 35 |
| 第四章 基于改进变分模态分解的 ECG 去噪方法 .....            | 36 |
| 4.1 变分模态分解(VMD)概述.....                    | 36 |
| 4.2 变分模态分解理论基础.....                       | 37 |
| 4.3 模态数选取准则.....                          | 40 |
| 4.3.1 能量泄露最小筛选准则.....                     | 40 |
| 4.3.2 基于峭度的筛选准则.....                      | 41 |
| 4.3.3 频域筛选准则.....                         | 41 |
| 4.4 信号处理方法.....                           | 42 |
| 4.5 实验验证.....                             | 43 |
| 4.5.1 模拟噪声分析.....                         | 43 |
| 4.5.2 真实噪声测试.....                         | 46 |
| 4.6 去噪效果评估.....                           | 48 |
| 4.7 本章小结.....                             | 48 |
| 第五章 基于联合小波变换和变分模态分解的 ECG 去噪方法 .....       | 49 |
| 5.1 基于小波变换和变分模态分解的联合去噪模型 .....            | 49 |
| 5.2 频带分割与并行处理流程 .....                     | 50 |
| 5.3 参数协同优化与自适应策略 .....                    | 52 |
| 5.4 实验验证和性能评估.....                        | 53 |
| 5.4.1 心电信号去噪参数分析.....                     | 53 |
| 5.4.2 三种方法对去噪结果进行对比.....                  | 54 |
| 5.4.3 性能评估.....                           | 55 |
| 5.5 本章小结.....                             | 56 |
| 第六章 联合小波变换与变分模态分解 ECG 去噪模型的 FPGA 加速 ..... | 58 |
| 6.1 FPGA 实现硬件加速技术 .....                   | 58 |
| 6.2 心电信号去噪算法模型整体实现框架 .....                | 59 |
| 6.3 心电信号去噪模型的硬件模块设计 .....                 | 60 |
| 6.3.1 变分模态分解模块.....                       | 60 |
| 6.3.2 小波阈值去噪模块.....                       | 61 |
| 6.3.3 信号重构模块.....                         | 62 |
| 6.4 硬件加速系统的实现.....                        | 63 |
| 6.5 实验验证和参数评估.....                        | 63 |
| 6.5.1 实验环境.....                           | 63 |
| 6.5.2 模块测试.....                           | 63 |
| 6.5.3 去噪参数评估.....                         | 65 |
| 6.5.4 硬件加速评估.....                         | 66 |
| 6.6 本章小结.....                             | 67 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第七章 总结和展望 ..... | 68 |
| 7.1 总结.....     | 68 |
| 7.2 展望.....     | 69 |
| 参考文献.....       | 70 |

## 摘要

心电信号是临床诊断心血管疾病的重要依据，但其在采集过程中易受工频干扰、基线漂移、肌电噪声等因素影响，导致信号质量下降。传统去噪算法在动态噪声抑制能力、多模态噪声协同处理及硬件实时性方面存在显著局限性。本文提出一种基于小波变换与变分模态分解联合优化的心电信号去噪方法，并基于 FPGA 实现硬件加速。

本文主要研究内容如下：

1.构建小波阈值去噪模型，通过心电信号与阈值函数的适配性分析改进硬阈值函数，解决了传统小波在奇异点保留与噪声抑制间的矛盾。通过实验对比，改进后的去噪信号信噪比 SNR 提升至 13.40dB，均方误差 MSE 降低至 0.1990，QRS 波峰值平均误差降至 0.450mV。

2.建立变分模态分解基线漂移抑制模型，提出基于特征频率筛选的模态数自适应选择准则，优化低频噪声分解精度，通过和经验模态分解去噪效果对比，变分模态分解去噪后信噪比相对于经验模态分解提升了 7dB。

3.进一步提出联合小波变换和变分模态分解的去噪框架，通过频带分割与并行处理策略实现高频瞬态噪声与低频缓变噪声的分层协同抑制，解决单一算法频域覆盖不足的问题，对联合去噪算法的核心参数进行优化，设计了自适应选定分解层数和模态数的方案。对 MIT-BIH 数据库的 100 号心电数据进行对比实验，三项指标均显著优于单一算法。

4.设计了一种 FPGA 硬件加速心电信号去噪算法的技术，提出了心电信号去噪算法在 FPGA 上实现的软硬件协同框架，然后进行硬件模块设计，主要包括变分模态分解去噪模块、小波阈值去噪模块和信号重构模块。通过五组心电信号数据的对比测试，联合算法相较于单一算法，信噪比提升约 30%，均方误差降低至约 0.09，噪声抑制比达到 0.13 左右；FPGA 硬件方案在 360 Hz 采样率下平均处理时延为 0.5 ms。本文提出的软硬件协同方案兼具高精度去噪与低功耗实时处理特性，为可穿戴心电监测设备的工程化应用提供了创新性解决方案。

关键词：小波变换，变分模态分解，心电信号去噪，FPGA 硬件加速

## Abstract

Electrocardiogram signals are critical for the clinical diagnosis of cardiovascular diseases. However, their quality is often degraded during acquisition due to factors such as power frequency interference, baseline drift, and electromyographic noise. Traditional denoising algorithms face significant limitations in dynamic noise suppression, multimodal noise coordination, and hardware real-time performance. This paper proposes a joint optimization method for ECG denoising based on wavelet transform and variational mode decomposition, implemented with FPGA-based hardware acceleration.

The main contributions of this study are as follows:

1. A wavelet threshold denoising model is constructed. By analyzing the compatibility between ECG signals and threshold functions, the hard threshold function is improved to resolve the conflict between singularity preservation and noise suppression in traditional wavelet methods. Experimental results show that the denoised signals achieve a signal-to-noise ratio (SNR) of 13.40 dB, a mean square error (MSE) of 0.1990, and an average QRS peak amplitude error of 0.450 mV.
2. A baseline drift suppression model using variational mode decomposition is established. An adaptive mode number selection criterion based on feature frequency screening is proposed to optimize the decomposition accuracy of low-frequency noise. Compared with empirical mode decomposition, the SNR of the VMD-denoised signals is improved by 7 dB.
3. A joint denoising framework integrating wavelet transform and variational mode decomposition is proposed. By combining frequency band segmentation and parallel processing, hierarchical cooperative suppression of high-frequency transient noise and low-frequency gradual noise is achieved, addressing the insufficient frequency coverage of single algorithms. Core parameters of the joint algorithm are optimized, including an adaptive scheme for determining decomposition levels and mode numbers. Experiments on MIT-BIH database record 100 demonstrate that all three evaluation metrics significantly outperform those of individual algorithms.
4. An FPGA-based hardware acceleration architecture for ECG denoising is designed. A

hardware-software co-design framework is proposed, including modules for VMD denoising, wavelet threshold denoising, and signal reconstruction. Comparative tests on five ECG datasets show that the joint algorithm improves SNR by approximately 30%, reduces MSE to 0.09, and achieves a noise suppression ratio of 0.13. The FPGA implementation exhibits an average processing latency of 0.5 ms at a 360 Hz sampling rate. The proposed co-design solution combines high-precision denoising with low-power real-time processing, offering an innovative approach for wearable ECG monitoring devices.

**Keywords:** Wavelet transform, Variational mode decomposition, ECG denoising, FPGA hardware acceleration

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景与意义

心血管疾病已成为全球公共卫生领域的重大挑战<sup>[1]</sup>。流行病学调查显示，当前社会生活方式变迁引发的代谢综合征问题，使得以循环系统病变为代表的慢性疾病呈现显著增长态势。值得关注的是，我国成年人口中每 5 至 10 人中就有 1 人罹患心血管系统相关疾病，且存在大量处于疾病前期的高危群体<sup>[2]</sup>。这类疾病因其突发性强、预后不良等特点，常导致脑卒中、心源性猝死等严重临床事件，不仅造成器质性损伤，还会引发焦虑抑郁等心理共病<sup>[3]</sup>。该疾病谱系存在显著的“三高两低”特征，即发病率高、致残率高、死亡率高，但疾病认知率和规范治疗率偏低。临床研究表明，通过建立有效的心电监测预警体系实施早期干预，可使急性发作风险显著降低<sup>[4]</sup>。

作为人体循环系统的重要器官<sup>[5]</sup>，心脏通过周期性电机械耦联活动维持机体代谢稳态。心肌细胞动作电位的产生与传导会形成特定的生物电信号，这些电脉冲经体液介质的容积导体效应传导至体表，在体表电极间形成具有诊断价值的电位梯度分布，即临床所记录的体表心电信号<sup>[6]</sup>。这种非平稳生物电信号蕴含着心脏电生理活动的时空特征，其 P-QRS-T 波形形态学参数可反映 85% 以上的心脏传导系统异常<sup>[7]</sup>。

在信号预处理阶段，通过多级滤波技术消除心电数据中的运动性基线偏移、电力系统工频干扰及生物电噪声，最终提取出符合诊断标准的心电波形特征<sup>[8]</sup>。基于心电波形特征参数的定量评估<sup>[9]</sup>，如 QRS 波群时程、ST 段变异度等，可有效识别心电传导异常模式，为心肌缺血及心律失常的病理诊断提供客观依据<sup>[10]</sup>。临床实践表明，持续 72 小时以上的动态心电监测数据在冠状动脉疾病分级评估中具有关键性诊断价值<sup>[11]</sup>。

ECG 作为心脏功能评估的关键生物电指标，其波形特征能够有效表征心肌细胞的电生理状态<sup>[12]</sup>。在心血管疾病的早期筛查中，该检测手段具有重要诊断价值。典型 ECG 波形<sup>[13]</sup>包含 P-QRS-T 复合波群（见图 1.1），其中 QRS 波群因具有最大振幅和最高能量占比，成为心率计算的核心特征参数。实际采集过程中，信号预处理阶段需重点消除工频干扰等噪声成分，其中噪声抑制质量直接影响 QRS 特征参数的测量精度，进而决定心率计算的临床可靠性。

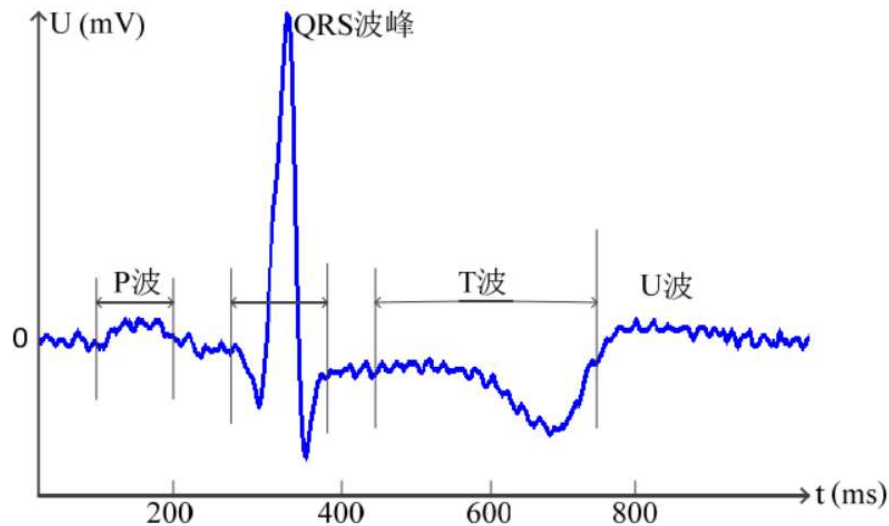


图 1.1 心电图波形

在数字信号去噪系统实现架构中，主要存在两种技术途径：基于可编程环境的数字处理平台与专用集成电路架构。前者通过 MATLAB/Simulink 等算法开发环境构建，其优势体现在参数可配置性，理论上可达微伏级精度；但受限于外设接口标准化程度低、依赖外部数据采集模块，且基于冯·诺依曼架构的串行处理机制导致系统存在显著的时延累积效应。后者采用 ASIC/FPGA 等硬件加速器方案，具备实时响应特性<sup>[14]</sup>。尽管传统 MCU（Microcontroller Unit）、DSP（Digital Signal Processing）等嵌入式平台<sup>[15]</sup>仍受顺序执行模式制约，但基于硬件描述语言实现的 FPGA 架构，可通过并行计算单元重构，在单芯片内完成多通道信号的同步处理，其吞吐量可达传统处理器的 5-8 倍。

传统心电监测系统的控制核心多采用 MCU 微控制器<sup>[16]</sup>，负责协调模数转换器控制、数据存储管理及外围电路驱动，通过 PCIe 总线协议与上位机建立通信。该架构存在系统集成度低、可扩展性受限等问题，难以满足可穿戴医疗设备对微型化与长程监测的技术需求。随着远程医疗场景对信号采集质量、实时处理能力及操作便捷性的要求提升，传统架构在可穿戴医疗场景中的适应性缺陷日益凸显。为突破上述技术瓶颈，本研究构建基于 FPGA 的异构计算架构实现信号处理加速<sup>[17]</sup>。相较于传统处理平台，该方案通过硬件逻辑重构实现，缩减模数混合信号处理单元面积，降低动态功耗，多通道并行处理时延控制在 5ms 以内<sup>[18]</sup>。本文重点研究 FPGA 平台下的噪声抑制算法优化策略<sup>[19]</sup>，通过对比时频域联合降噪方案（包括小波阈值去噪<sup>[20]</sup>、变分模态分解滤波<sup>[21]</sup>等），建立面向临床诊断标准的有效信号提取流程，为临床诊疗决策提供可靠的电生理依据。

## 1.2 研究现状

心电信号通常都存在噪声干扰,需要通过数字滤波的手段来抑制噪声<sup>[22,23]</sup>。心电信号属于微弱信号,易受噪声干扰,但使用合理的去噪方法,就可以精确检测心电信号波形<sup>[24]</sup>。心电信号去噪方法多种多样,常用的方法如自适应去噪法<sup>[25-28]</sup>、FIR (Finite Impulse Response) 滤波法<sup>[29,30]</sup>、小波去噪法<sup>[31-36]</sup>、经验模态分解去噪法<sup>[37-40]</sup>和变分模态分解 (Variational Mode Decomposition, VMD) 去噪法<sup>[41-46]</sup>等。自适应去噪能自动调整滤波器参数,适应性较强,但是需要很多计算资源,计算复杂度较高; FIR 滤波法具有线性相位特性,不会引起信号失真,但延迟一般较大,对相位要求比一般滤波器更高; 小波滤波法适合非平稳信号,能通过伸缩和平移小波函数来捕捉信号的细节特征,特别是在高频处效果更好; 经验模态分解具有自适应强的特点,适合非线性的非平稳信号,但存在模态混叠等现象; 变分模态分解法作为新兴的非线性信号处理方法,通过自适应约束变分模型实现了信号频带能量的精准分离,该方法通过构建并求解变分优化问题,将原始信号分解为多个具有紧支频带的本征模态函数,有效克服了传统经验模态分解存在的模态混叠、端点效应等问题。基于小波变换和变分模态分解的方法是目前的主流心电信号去噪算法, Konstantin<sup>[47]</sup>等人在 2014 年提出了变分模态分解的算法,将信号分解得到一系列模态分量,然后确定每个模态的中心频率和带宽,可以有效的缓解经验模态分解中的模态混叠,近些年来,许多学者提出了新的去噪算法。何玉洁<sup>[48]</sup>等人提出了基于参数优化变分模态分解的信号降噪方法,将分解层数和惩罚因子的设定进行优化,改进了传统的 VMD 去噪算法; 蔡帮贵<sup>[49]</sup>等人提出了基于改进 EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition) 和小波阈值去噪算法的去噪算法,先用改进的小波阈值方法去除各 IMF (Intrinsic Mode Functions) 分量,再将处理后的各模态叠加,得到去噪信号; 檀雪<sup>[50]</sup>等人提出了一种改进的小波阈值方法,解决了不连续和信号偏差问题; Pongponsri<sup>[51]</sup>等人将深度学习和小波变换相结合,得到了一种新的去噪方法,进一步提升了小波变换的去噪范围; 熊兴隆<sup>[52]</sup>等人设计了一种改进的经验模态分解和小波信息熵阈值去噪算法,相比于传统的去噪算法具有更好的性能; Kabir<sup>[53]</sup>等人将小波变换和经验模态分解相结合,提出了一种改进的经验模态算法; 郁伟<sup>[54]</sup>等人提出了将优化变分模态分解参数和小波阈值相结合的算法,通过在鲸鱼算法中引入扰动机制,对变分模态分解参数寻优再结合小波变换的方法; 卢莉蓉<sup>[55]</sup>等人针对现有肌电信号去噪方法的不足提出了利用小波变换和

变分模态分解相结合的去噪方法，通过变分模态分解确定信号的主导分量和噪声分量，后续再通过小波变换对噪声分量进行去噪处理，一定程度上提高了去噪效果。

总体来说，小波变换对于心电信号肌电干扰和工频干扰去噪有很不错的效果，变分模态分解对于心电信号某些频段的噪声有着极为优秀的去噪能力，本文主要研究在复杂噪声环境下，如何改进这两种方法，达到更好的去噪效果，最终在 FPGA 硬件上实现加速效果，这在临床医学应用上具有很大的发展潜力。

### 1.3 课题研究内容

本文对心电信号去噪方法进行研究，提出了一种联合小波变换和变分模态分解的心电信号去噪方法，该方法对含有工频干扰、肌电干扰和基线漂移的含噪信号有很好的去噪效果。该方法基于小波变换和变分模态分解，通过频带分割和并行处理策略实现高频顺变噪声和低频缓变噪声的分层协同抑制，解决单一算法频域覆盖不足的问题。通过 FPGA 硬件加速算法，采用并行处理结构和流水线重构设计去噪模块，实现软硬件协同高精度去噪与低延时处理。

各章节具体安排如下：

第一章：绪论。主要介绍了心电信号去噪的研究背景和意义，接着介绍了心电信号去噪的国内外研究现状，主要研究方向为小波变换和变分模态分解两大方面。最后介绍了本文的研究内容和章节安排。

第二章：心电信号分析研究基础。本章首先介绍了心电信号的产生与特点，其次介绍了心电信号检测原理和噪声的特点，然后介绍了可编程逻辑器件 FPGA 及其设计开发流程，最后介绍了心律失常数据库。

第三章：基于改进小波变换的 ECG 去噪方法。本章首先介绍了小波变换的数学原理，然后阐述了多分辨率分析和 Mallat 算法的具体细节，然后介绍了常用的几种小波函数，并分析他们的特点，基于这些特性选取了 db4 小波作为心电信号去噪的小波基函数，接着分析了小波变换的几种去噪算法，选择了阈值去噪算法，并介绍和对比阈值函数，通过 ECG 和阈值函数的适配性分析改进了硬阈值函数，最后通过实验验证了改进阈值函数对含噪信号的去噪效果。

第四章：基于改进变分模态分解的 ECG 去噪方法。本章首先阐述了变分模态分解的数学原理，然后介绍了变分模态数的选取准则，接着分析了对于含基线漂移信号的

去噪方法，最后通过仿真信号和实际信号双重验证，评估了变分模态分解对基线漂移信号的去噪效果。

第五章：联合小波变换和变分模态分解的 ECG 去噪方法。本章设计了基于小波变换和变分模态分解的优化算法，提出了联合去噪模型，并详细介绍了频带分割和并行处理的方案，结合两者在不同频段处理噪声的特点，改进了单一算法的局限性，对联合去噪算法的核心参数进行优化，设计了自适应选定分解层数和模态数的方案。对 100 号心电数据进行不同算法的对比实验，证明了联合去噪算法的全面优化，在 SNR、MSE 和 NSR 三项指标都显著优于单一算法。

第六章：联合小波变换与变分模态分解 ECG 去噪模型的 FPGA 加速。本章提出了 FPGA 硬件加速心电信号去噪算法的技术，并阐述了常用的硬件加速方法，接着提出了心电信号去噪算法在 FPGA 上实现的软硬件协同框架，然后进行硬件模块设计，主要包括变分模态分解去噪模块、小波阈值去噪模块和信号重构模块。最后，用 MIT-BIH 数据库的多个心电数据验证了各模块的分解降噪效果，通过 5 组心电信号的去噪参数对比，得出本文提出的改进算法具有良好的去噪效果，通过对比上位机和 FPGA 运行算法的处理时间，FPGA 硬件加速方案运行时间缩短到 1ms 以内。

第七章：总结和展望。本章对全文进行总结，指出研究的不足之处，为后续研究发展提供思路。

## 第二章 心电信号去噪研究基础

### 2.1 心电信号简介

#### 2.1.1 心电信号的产生和特点

心脏是由高度分化的心肌组织构成的重要器官，通过四个腔室的协调收缩，实现机体血液循环的动态平衡，不仅保障了组织器官的代谢需求，更通过内分泌功能参与机体稳态调节。

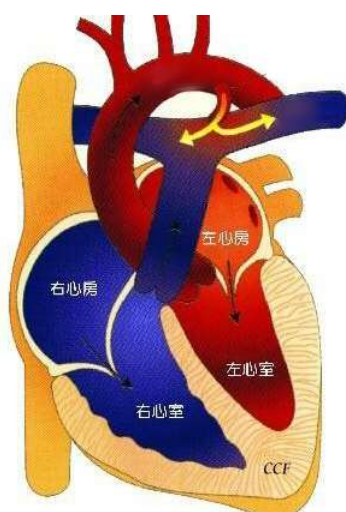


图 2.1 心脏示意图

心脏搏动过程中产生的生物电现象构成了心电图的基本原理。从电生理学角度分析，心肌细胞在静息期维持稳定的跨膜电位差，此时膜内外的电荷分布处于动态平衡。当受到神经冲动触发时，离子通道发生构象改变，引发包括钠、钾等离子在内的跨膜运动，形成具有时空特征的除极波。这种电活动以偶极子形式传导，最终在体表形成可测量的电位差。

图 2.1 显示的心脏瓣膜结构不仅保障了血液单向流动，其启闭机制还与心肌电活动的周期性密切相关。临床实践中，通过捕捉这种规律性电信号，可获取心肌传导功能、电解质平衡及自主神经调节等重要信息。现代医学将心电图解析作为评估心律失常、心肌缺血等病理状态的核心诊断技术，其波形特征与特定心脏疾病存在显著相关性。这种无创检测手段为心血管疾病的早期筛查和动态监测提供了关键依据，在心血管疾病的检测和预防方面具有重大意义。

心电信号的幅值特性表现为毫伏级微弱电生理参数。如频谱图 2.2 所示, 这类生物电信号的有效频率范围分布于 0.05-100Hz 区间, 但信号能量主要集中于基线频率至 40Hz 频段, 约占总体频谱成分的 90%。基于此频域特性, 在降噪系统中一般选择低通滤波器, 用以抑制肌电干扰、工频噪声等高频噪声。滤波器参数的选型依据源自心电信号能量分布的统计学特征, 确保了有效信号成分的最大化保留与噪声成分的科学分离。

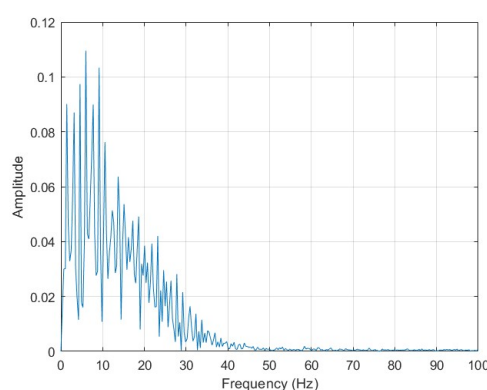


图 2.2 心电信号频谱图

如图 2.3 所示, 心电信号主要包括 P 波、QRS 波和 T 波。

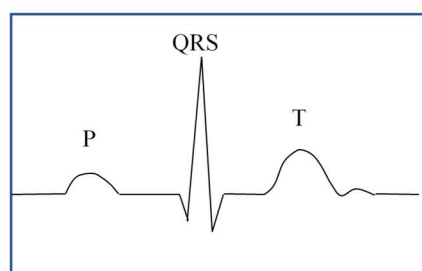


图 2.3 心电信号基本波形

心电时域波形解析显示, 各特征性波段对应心肌不同电生理活动阶段。P 波表征心房肌细胞同步除极的跨膜电位变化, 其形态反映窦房结至房室结的传导效能。QRS 复合波群呈现快速高幅特征, 其 0.08-0.12 秒的时限窗对应心室肌层快速除极的向量叠加过程。PR 间期涵盖心房除极启动至心室除极初始的传导延迟, 反映房室结的生理性延搁特性。ST 段作为心室完全除极后的等电位平台期, 其基线偏移与心肌缺血损伤具有临床相关性。T 波对应心室复极过程中跨室壁的电位梯度重建, 其极性变化与离子通道功能状态相关。QT 间期涵盖从心室除极启动到复极完成的完整电活动周期, 其延长提示心肌复极异常风险。这些特征参数构成临床心电图诊断的量化基础。

### 2.1.2 心电信号检测原理

心电图的本质是心肌细胞群体电活动的时空整合效应，其电生理学基础源于心肌细胞跨膜电位的周期性演变。如图 2.4 所示，在静息电位阶段，细胞膜通过钠钾泵的主动运输维持稳定的离子梯度分布，形成跨膜电化学平衡。这种极化状态的建立依赖于膜内外钠、钾、钙等离子选择性通透性的动态调控。当电兴奋传导时，离子通道的级联激活引发跨膜电流的快速逆转，通过动作电位的产生与传播，最终在体表形成可记录的心电向量变化。这一过程体现了心肌电活动从微观离子运动到宏观生物电信号的转化机制。

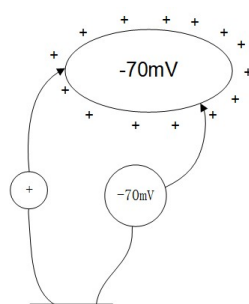


图 2.4 细胞跨膜电势平衡

心肌细胞的电生理活动呈现周期性极化状态转换特征。静息期时，跨膜电位呈现内负外正的极化状态，此时细胞内钾离子浓度显著高于胞外，而钠、钙离子呈反向分布。当电兴奋传导至心肌细胞时，电压门控钠通道瞬时开放引发钠离子内流，导致膜电位快速反转，此去极化阶段构成了动作电位的上升支。随后，延迟整流钾通道激活促使钾离子外流，同时钙离子通过 L 型通道内流形成平台期，最终钠钾泵通过主动运输重建离子梯度，完成复极化过程。这种周期性电化学反应引发的跨膜离子流形成局部电流，通过心肌组织的合胞体特性以电偶极子形式传播。体表电极捕捉到的电位变化实为心肌细胞群同步化电活动的矢量和，其波形特征与动作电位各时相的离子通道动力学具有精确对应关系。这种电生理现象的时空整合机制，构成了心电图检测的理论基础。

心电信号具有显著的非线性动力学特征，其复杂性源于心肌细胞电活动的时空异质性和个体心脏解剖结构的特异性。这种生物电信号采集面临双重技术挑战：其一，心脏传导系统的多维度电生理活动难以通过确定性数学模型进行全参数表征；其二，微弱电生理参数与宽频带特性使其在采集过程中易受肌电干扰、基线漂移及工频噪声等多源干扰。在临床监测系统中，这种信号调理的复杂性正是生物医学工程领域持续研究的重点方向。

## 2.2 心电信号噪声特点

心电信号质量的优化需在采集阶段有效抑制典型噪声干扰。根据生物电信号采集规范，主要干扰类型可分为三类：工频干扰、肌电活动引发的肌电噪声，以及呼吸运动或电极接触阻抗变化导致的基线漂移。

表 2.1 ECG 噪声种类和特征 [56]

| 噪声种类 | 产生原因       | 频率范围     |
|------|------------|----------|
| 肌电干扰 | 由肌肉颤动所致    | 5~2000Hz |
| 工频干扰 | 电力系统产生     | 50Hz     |
| 基线漂移 | 呼吸运动、电极接触等 | 0.05~1Hz |

(1) 工频干扰：工频干扰是由电力系统中 50Hz 基频及其奇次谐波引发窄带频谱干扰，实际频点受电网负载波动影响存在  $\pm 2\text{Hz}$  偏移；另外，人体组织与电极导联构成的闭合环路通过电磁耦合效应吸收环境中的工频电磁场能量，形成共模干扰电压。在时域表现为 20ms 周期的基线振荡，频域呈现以 50Hz 为中心的高 Q 值窄带尖峰。

(2) 肌电干扰：肌电干扰源于表皮电势的生理性波动，其产生机制与肌纤维电活动密切相关。当肢体运动引发表皮组织形变时，皮肤电极界面电势发生显著变化（典型幅值 30mV），例如肌肉伸展导致 5mV 级电势偏移，此类低频缓变信号叠加于心电波形形成干扰噪声。该干扰的时域特征表现为非周期性高频瞬变脉冲，频域覆盖 5-2000Hz 范围，具有宽频白噪声特性，其幅值动态范围可达 120mV（-90mV 至 +30mV）。此外，环境应激引发的肌群不自主收缩会加剧干扰强度，形成基线快速跳变的伪迹信号。

(3) 基线漂移：基线漂移是心电信号采集中的典型低频噪声，其成因涵盖生理活动、机械位移效应及电路非线性漂移等多源干扰：呼吸运动引发的 0.1-0.3Hz 类正弦波形干扰、肢体运动导致的电极接触阻抗变化，以及前置放大器 1/f 噪声与温漂的叠加效应。该噪声在时域表现为基线缓慢波动，一般幅值达 R 波峰值的 15%，频域能量集中于 0.05-0.5Hz 区间，与 ST-T 段（0.05-10Hz）存在频谱重叠。传统高通滤波方法易导致 ST 段形态失真，需采用形态学滤波或小波变换等自适应算法实现基线校正，同时保留病理特征波形。

心电信号在采集过程中受多源噪声干扰会显著降低信噪比（Signal Noise Ratio, SNR），引发 QRS 复合波、ST 段等关键波形形态畸变。这种失真不仅干扰自动诊断算法

的特征提取精度,更可能造成 P 波离散度、QT 间期等形态学参数的病理特征辨识偏差,最终影响临床诊断准确性,故多模态噪声联合去噪技术成为信号处理流程的关键。

## 2.3 FPGA 器件及其设计开发

### 2.3.1 FPGA 简介

可编程逻辑器件 (Programmable Logic Device, PLD) 属于半定制化数字集成电路范畴,其核心特征在于允许终端用户通过硬件描述语言或专用开发工具对内部逻辑架构进行现场重构。区别于传统固定功能集成电路,PLD 器件具备可重复编程特性,能够实现从组合逻辑到时序电路的多层次数字系统设计。PLD 按逻辑单元密度可分为简单可编程逻辑器件和复杂可编程逻辑器件两大分支。这种基于可编程互连矩阵的硬件架构创新,使得 PLD 在原型验证、算法加速等领域展现出显著优势,其动态重构特性特别适用于通信协议转换、工业控制等需要灵活硬件配置的应用场景。

现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA) 作为大规模可编程逻辑器件的典型代表,在数字电路领域实现了架构创新。该技术属于半定制化集成电路范畴,具备双重技术优势:首先,通过配置逻辑单元阵列 (Configurable Logic Block, CLB) 和可编程互连资源实现了硬件可编程性,突破了传统 ASIC 电路功能固化的局限;其次,其集成密度可达数百万等效逻辑门级别,有效解决了早期 PLD 器件规模受限的工程瓶颈。这种基于 SRAM 或 Flash 存储的配置技术,使得 FPGA 兼具 ASIC 的高性能特性和 PLD 的可重构优势,特别适用于需要动态硬件重构的实时系统,其并行计算架构在吞吐量优化方面展现出显著优势。现代 FPGA 器件已演进为包含嵌入式处理器核、高速收发器等异构计算资源的系统级可编程平台。

FPGA 器件采用异构可编程架构,其核心由数百万个可配置逻辑块构成。每个 CLB 包含组合逻辑单元、时序逻辑单元以及进位链逻辑,通过可编程开关矩阵实现模块间连接。随着半导体工艺进步,FPGA 架构已从基础逻辑阵列演进为系统级集成平台,除核心可编程资源外,还集成硬核处理器子系统、高速收发器、混合模式存储器以及专用 DSP 模块。这种架构创新使其突破传统数字电路范畴,具备硬件可重构的并行计算能力,在计算密集型场景展现出超越通用处理器的性能功耗比。

FPGA 的架构特性使其具备突破性技术优势:在逻辑门资源充足的前提下,该器件可通过硬件描述语言实现专用集成电路的所有数字逻辑功能,同时能完成数字信号处理

算法的硬件加速。其核心创新在于采用 SRAM 或 Flash 存储的配置技术,允许用户对逻辑功能进行动态重构,相较 ASIC 流片后的功能固化特性,具有可重复编程的灵活优势。这种硬件可重构特性在原型验证阶段尤为重要,FPGA 不仅支持从组合逻辑到时序电路的任意数字系统实现,更通过并行计算架构在实时信号处理、高速通信协议转换等领域展现出卓越性能。现代 FPGA 开发套件通常集成完整的 EDA 工具链,支持从行为级描述到比特流文件生成的全流程设计,其 IP 核复用技术可将复杂算法模块的开发效率提升 3-5 倍。

本文选取 Xilinx ZYNQ-7000 系列开发板,其核心器件采用 xc7z020clg484-1 芯片,如图 2.5 所示。该 SoC 芯片创新性地集成双核 ARM Cortex-A9 处理器与 Artix-7 架构可编程逻辑单元,配置有 85K 逻辑单元、4.9Mb Block RAM 及 220 个 DSP 切片。开发平台同时集成 UART、SPI、I2C 等标准通信接口,其硬件资源配置完全满足本课题在实时信号处理、动态算法重构及多协议数据传输方面的工程需求。

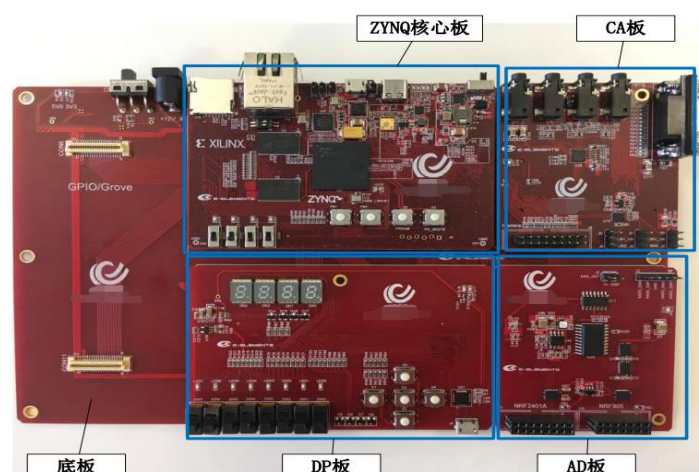


图 2.5 FPGA 开发板

根据 Xilinx 官方技术文档,该器件支持 Vivado 设计套件的高层次综合开发流程,可通过 IP 核复用技术将算法开发效率提升 40%以上,其动态功耗管理模块更能实现能效比优化。

### 2.3.2 FPGA 开发流程

FPGA 的设计开发流程如图 2.6 所示,通过需求分析、设计输入、功能仿真、逻辑综合、布局布线和时序验证后,进行配置和下载,最终将用户需求转化为可在 FPGA 硬件上运行的配置。通过这一流程,FPGA 能够灵活实现从简单逻辑到复杂系统的各类设计<sup>[57]</sup>。

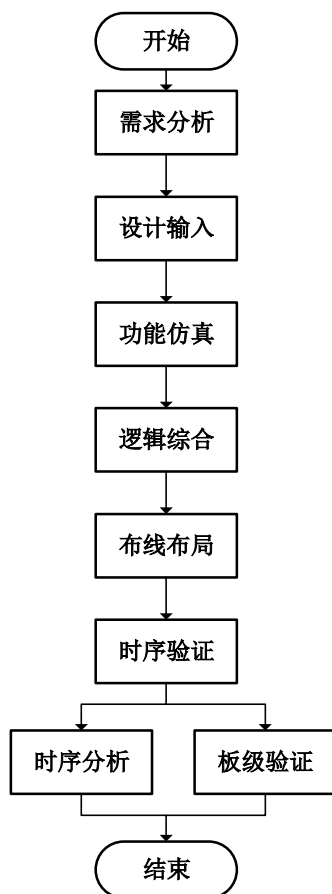


图 2.6 FPGA 设计开发流程图

需求分析是指明确 FPGA 需实现的核心功能，确定时序、吞吐量、延迟等关键参数，估算逻辑单元、存储器和 DSP 切片的需求，将系统划分为模块，逐级细化至可实现的子模块。这一步骤可减少设计迭代，降低开发成本，并为后续设计、验证和实现提供明确指导。

设计输入的实现方式主要包含硬件描述语言（Hardware Description Language, HDL）和电路原理图两种技术途径。原理图输入通过图形化节点连接实现电路描述，其可视化特性便于功能验证，但在工程实践中存在开发效率低下、版本迭代困难等局限，难以适应现代异构系统的开发需求。因此，工程领域普遍采用基于 HDL 的文本化设计方法，其中 Verilog HDL 和 VHDL 构成主流硬件描述语言。Verilog HDL 和 VHDL 为代表的硬件描述语言凭借其文本化编码特性，在开发效率、跨平台移植性以及自动化测试支持等方面展现出显著优势，特别适用于包含复杂状态机和数据通路的系统级设计。现代 EDA 工具链通过支持 System Verilog 等语言扩展，进一步强化了 HDL 在复杂系统建模中的技术优势，使其成为 FPGA 工程开发的首选。

功能仿真是数字电路验证流程的核心环节，其技术本质在于通过虚拟化测试平台验证设计的逻辑完备性。该过程依托 EDA 仿真平台（如 Modelsim/VCS）构建包含时序约束的测试基准（Testbench），通过波形发生器（Waveform Generator）构造具有时序特征的激励向量，驱动被测设计运行并捕获其响应信号。此阶段重点检测组合逻辑竞争冒险、有限状态机死锁等设计缺陷，为后续时序收敛提供可靠的功能基线。

逻辑综合是将硬件描述语言编写的抽象设计转换为由基础门电路和存储单元构成的电路网表的过程。该阶段通过结构优化实现设计层次扁平化，将功能模块映射为与门、非门、触发器等标准逻辑单元的互连关系，形成可适配具体工艺的底层电路结构。

布局布线是通过时序驱动布局算法将综合后的门级网表映射至可配置逻辑块阵列，在逻辑密度与信号传播延迟间优化平衡，并规避布局拥塞。随后基于可编程互连资源实施布线策略，满足时间约束及信号完整性指标。依托 Vivado 工具链，该流程完成时钟树综合后生成比特流文件及资源报告，输出文档涵盖 LUT/FF 占用率、时序收敛参数及布线拥塞热图，最终通过物理设计规则检查确保实现结果符合目标器件的电气特性要求。

时序验证（后仿真）通过全时序反标模型验证设计的时序收敛状态。该过程基于布局布线阶段提取的物理参数，构建带工艺偏差的仿真环境，检测建立时间违例（Setup Violation）和保持时间违例（Hold Violation）等时序异常。相较于功能仿真，后仿真纳入了时钟树延迟和信号完整性效应等实际工况参数。该阶段需覆盖所有工艺角的极端工况验证，为芯片量产提供可靠的时序性能评估依据。

FPGA 设计流程的最后一步包含器件配置与功能验证两个关键操作。配置阶段将布局布线生成的编程文件加载至目标芯片，完成硬件逻辑的功能映射；验证阶段则通过逻辑分析仪对关键信号节点的时序特性进行实时监测，确保电路行为符合设计规范。

## 2.4 心率失常数据库

心电研究领域存在三大权威标准化数据库：由 MIT-BIH 构建的心律失常分析数据库、欧洲 CSE 数据库以及 AHA 心脏事件病理数据库。欧洲 CSE 数据库专注于心肌缺血引发的 ST 段形态学变化，而 AHA 数据库则提供基于病理生理学机制的心电事件分类体系，MIT-BIH 心律失常库作为典型代表，其核心数据集包含 48 例经临床验证的双导联记录（采样率 360Hz，时长 30 分钟/例），所有数据均经专业心电技师进行波形特征标注及心律失常事件标记。该数据库不仅提供原始信号文件，还包含逐拍级的心搏分类

注释（正常搏动、室性早搏、房性早搏等），为心律失常算法的训练与验证建立了标准化基准。

#### 2.4.1 欧洲 CSE 心电数据库

欧洲定量心电图标准化数据库（CSE）采用 12/15 导联多导联系统。该数据库包含千例临床样本的短时程记录，采用 500Hz 高频采样策略精准捕捉心电波形细节。数据集涵盖正常窦性心律、心室肥厚及心肌梗死等典型病理形态，特别适用于 QRS 波群形态学量化分析和 ST-T 段偏移检测算法验证。其核心价值在于通过经多中心临床验证的标准化标注体系，为静态心电图自动分析算法开发提供标准化训练集。该数据库在形态学解析层面具有较高研究价值，但受限于短时程采样特性，难以捕捉房室传导阻滞、心动过速等节律异常事件，故在动态节律诊断模型训练中存在数据维度缺失的固有局限。

欧洲心脏电生理标准数据库由三大模块化数据集构成：基础信号采集库、多维度解析库及诊断验证库。基础信号库包含三导联动态记录系统，多维度解析库集成 12 导联静态采集系统，两者共同构成心电智能分析算法的开发验证平台。诊断验证库作为独立模块，包含临床诊断结论数据集，实现诊断系统的性能评估。

#### 2.4.2 AHA 心率失常心电数据库

美国心脏协会（AHA）心律失常标准数据库建设始于 1970 年代后期，历时近十年于 1985 年完成主体工程。该数据库的核心价值在于构建室性心律失常检测算法的标准化评估体系，其数据质量控制采用三级专家会审机制：每条记录均需经三位认证心电医师独立标注，建立标注共识机制，当 QRS 波群定位存在分歧时启动复审程序，经多轮会诊仍无法达成共识的争议样本则予以剔除。其标注数据的时间分辨率精确至毫秒级，特别适用于室性早搏识别、室速事件捕捉等核心功能验证。该数据库的构建范式被后续多个心电标准库借鉴，其技术指标至今仍是动态心电图仪室性心律失常检测性能认证的重要基准，为心电诊断设备的质量控制提供了权威参照。

该数据库采用 250Hz 采样频率，其架构设计为双通道数据存储体系。第一个数据集群包含 80 例长程记录样本，第二集群则整合了 75 例监测数据，每例记录均包含三小时连续心电活动追踪。

#### 2.4.3 MIT-BIH 心电数据库

MIT-BIH 心电数据库作为国际公认的算法验证基准，其数据构成具有典型病理学代表性：约 60%样本源于多中心临床监测系统捕获的住院病例，涵盖房室传导阻滞、室性

心动过速等具有临床决策价值的复杂心电模式。数据库采用 360Hz 采样，每条记录的 QRS 波均需经两位认证心电专家分类标注（正常、室性早搏、融合波等），最终形成标准化注释文件。目前，该数据库已成为心电信号去噪、特征提取、分类算法研究的核心验证平台，用于各种心脏疾病的诊断与研究。

MIT-BIH 数据库采用专有文件架构实现数据存储优化，其技术方案设计兼顾医学数据的可读性与存储效率。该数据存储系统由三个功能互补的模块构成：

1. 头文件（.hea）采用基于 ASCII 编码的文本格式，系统记录采集设备的硬件参数、患者临床信息及信号通道配置等结构化数据。
2. 数据文件（.dat）将每两个 12 位采样值编码为三字节二进制数据包，相较常规存储方案减少 25% 的磁盘空间占用。
3. 注释文件（.atr）采用二进制编码，记录心电专家对相应数据的注释信息。

MIT-BIH 心电数据库收录具有临床典型性的多类型心律失常样本，每个案例均包含经三位心电专家交叉验证的注释文件，涵盖 QRS 波群定位、节律事件分类等精细化标注，该数据库已被纳入心电图诊断设备的测试数据集，并作为医学信息处理标准的推荐验证资源。本文研究所采用的 ECG 样本均选自该数据库的标准子集。

## 2.5 本章小结

本章介绍了心脏的结构、心电信号的产生机理、心电信号的频率分布、心电波形各个波形对应的心脏活动以及心电信号的噪声特点。然后介绍了 FPGA 的工作原理以及设计开发流程，最后介绍了三大心律失常数据库的特点和区别。

### 第三章 基于改进小波变换的 ECG 去噪方法

心电信号作为反映心脏电生理活动的时序生物电信号，是心血管疾病诊断的重要依据。其采集与传输过程常受多种噪声干扰，导致信号质量下降，影响临床分析与诊断准确性。为解决这一挑战，信号去噪成为心电信号处理的关键环节。小波变换（Wavelet Transform, WT）凭借其独特的时频局部化特性，能够有效处理非平稳信号，在 ECG 噪声消除领域展现出显著优势。本章系统阐述基于小波分析的 ECG 去噪技术：首先介绍小波变换理论框架与常用基函数特性，重点解析小波阈值去噪算法原理及其在噪声抑制中的应用；继而探讨改进策略，最后通过实验验证不同方法的性能优劣。

#### 3.1 小波变换

##### 3.1.1 小波函数

小波是一种时域有限且具有振荡特性的信号波形，其核心特征体现在两方面：一是具备周期振荡特性，即在时间轴上呈现规律性波动变化；二是能量高度局部化，振幅集中在特定时间区间内并快速衰减为零。这种时空局部分析特性使其成为信号处理的理想工具<sup>[58]</sup>。

设函数 $\psi(t)$ 的傅里叶变换为 $\psi(\omega)$ ，如果其满足容许条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\psi(\omega)|^2}{\omega} d\omega < +\infty \quad (3.1)$$

则称 $\psi(t)$ 为基本小波或母小波。通过缩放和平移变换，可以生成连续小波基函数族，如式 3.2 所示。

$$\psi_{(a,\tau)}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{x-\tau}{a}\right) (a > 0, \tau > 0) \quad (3.2)$$

当母函数满足上述积分约束时，该函数族构成一个紧支完备正交基，其中 $\tau$ 为尺度因子，控制波形宽度， $a$ 为平移因子，决定波形位置。

##### 3.1.2 连续小波变换

对于平方可积信号 $f(t) \in L^2(R)$ ，其连续小波变换（CWT）定义为该信号与小波基函数簇的双线性映射：

$$WT_f(a, \tau) = \langle f(t), \Psi_{a,\tau}(t) \rangle = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_R f(t) \Psi^*\left(\frac{t-\tau}{a}\right) dt \quad (3.3)$$

其中正参数 $a$ 为尺度参数，控制小波函数的伸缩程度； $\tau$ 为平移参数，决定分析窗

口的时域位置。此变换通过时频局部化核函数的卷积运算,实现对非平稳信号的时变谱分析。

连续小波变换的输出  $WT_f(a, \tau)$  被定义为信号的小波变换系数。

上述时域定义式存在对应的频域等价表达形式,即:

$$WT_f(a, \tau) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \Psi(a\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \quad (3.4)$$

### 3.1.3 离散小波变换

为降低小波变换系数的冗余度,需对参数进行离散化处理。离散小波变换通过参数离散化实现,其核心是对尺度因子和平移因子进行采样。具体操作如下,选择尺度因子构造尺度序列  $a = a_0^m$ 。并在各尺度下对位移量按  $\tau = ka_0^m \tau_0$  进行网格划分,其中  $a_0, \tau_0$  均大于 0,  $m, k \in \mathbb{Z}$ 。通过这种二进离散处理,得到离散小波基函数簇及对应的变换形式为:

$$\Psi_{a_0^m, k\tau_0} = a_0^{-\frac{m}{2}} \Psi(a_0^{-m}t - k\tau_0) \quad (3.5)$$

$$WT_f(a_0^m, k\tau_0) = \langle f(t), \Psi_{a_0^m, k\tau_0}(t) \rangle = a_0^{-\frac{m}{2}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \Psi^*(a_0^{-m}t - k) dt \quad (3.6)$$

采用二进离散参数设定:  $a_0=2, \tau_0=1$ 。

离散小波基函数可简化为:

$$\Psi_{m,k} = 2^{-\frac{m}{2}} \Psi(2^{-m}t - k) \quad (3.7)$$

对应的离散小波变换表达式为:

$$WT_f(m, k) = \langle f(t), \Psi_{m,k}(t) \rangle = 2^{-\frac{m}{2}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \Psi^*(2^{-m}t - k) dt \quad (3.8)$$

## 3.2 多分辨率分析及算法实现

### 3.2.1 多分辨率分析

1989 年, Mallat<sup>[59]</sup>与 Meyer 共同构建了多分辨率分析的理论体系。该理论的核心在于将平方可积函数空间  $L^2(\mathbb{R})$  进行层次化分解,形成具有不同尺度特征的一系列嵌套子空间。这些子空间在极限条件下能够完整重构原函数空间,从而为信号分析提供了数学基础。在此框架下,任何  $L^2(\mathbb{R})$  空间中的函数  $f$  均可视为其在各尺度子空间上投影的极限形式,通过系统研究这些投影算子所揭示的近似特性,能够有效提取信号的多尺度特征。

这种将信号空间分解为不同分辨率层次的方法论，最终形成了多分辨率分析的核心概念。平方可积函数空间 $L^2(R)$ 可以通过其子空间的递进关系实现完整表征，具体表现为层级子空间序列的极限覆盖整个信号空间。在数学上， $L^2(R)$ 可表示为：

$$L^2(R) = \{f(t) | \int_R |f(t)|^2 dt < +\infty\} \quad (3.9)$$

在泛函分析框架下，平方可积函数空间 $L^2(R)$ 作为线性空间，其多分辨率分析的本质即尺度化的闭子空间序列 $V_j$ 。从数学实现来看，该理论通过构建按尺度参数 $j$ 分层的闭子空间族，使得信号 $f(t)$ 可在不同分辨率层级进行分解重构。尺度参数 $j$ 的递增对应分辨率层级的细化：随着 $j$ 增大，观测窗口收缩，频域分辨率提升，可实现更精细的信号刻画；反之当 $j$ 减小时，分析窗口扩展，分辨率降低，信号特征呈现模糊趋势。这种尺度-分辨率互易关系构成了多分辨率理论对信号时频特性的解析基础。

在多分辨率理论体系中，尺度函数是最重要的概念，设尺度函数 $\phi(t) \in L^2(R)$ 经过伸缩和平移可以得到规范化函数族 $\phi_{j,k}$ ，其数学形式为：

$$\phi_{j,k} = 2^{-j/2} \phi(2^{-j}t - k) \quad (3.10)$$

这种参数化构造为信号分解提供了可调节的时频观测窗口，其中尺度参数 $j$ 控制频域分辨率，平移参数 $k$ 实现时域定位功能。

在多分辨率分析框架中，每个尺度层级 $j$ 对应由规范正交基底张成的闭子空间 $V_j$ 。并且有：

$$V_j = \overline{\text{span}\{\phi_{j,k}(t)\}} \quad (3.11)$$

此时函数族 $\phi_{j,k}$ 构成 $V_j$ 的规范正交基，且对该尺度空间内任一函数 $f(t) \in V_j$ ，有：

$$f(t) = \sum_k a_k \phi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \sum_k a_k \phi(2^{-j}t - k) \quad (3.12)$$

根据多分辨率分析的层级特性，子空间序列满足 $V_{j+1} \subset V_j$ ，由此可得出 $V_{j+1}$ 在 $V_j$ 中的正交补空间 $W_{j+1}$ ，可表示为：

$$V_j = V_{j+1} \oplus W_{j+1} \quad (3.13)$$

其中，“ $\oplus$ ”代表直和运算，将 $V_0$ 按式 3.13 展开，有：

$$\begin{aligned} V_0 &= V_1 \oplus W_1 = V_2 \oplus W_2 \oplus W_1 \\ &= V_3 \oplus W_3 \oplus W_2 \\ &\quad \oplus W_1 = \dots \end{aligned} \quad (3.14)$$

如图 3.1 所示, 为  $L^2(R)$  子空间的直和分解过程。

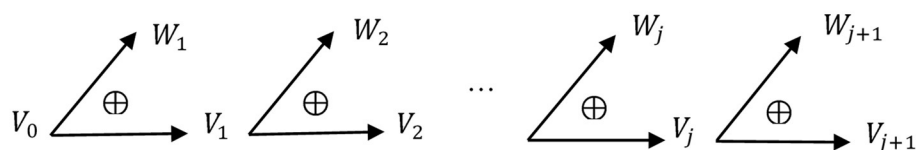


图 3.1 直和分解

由式 3.14 可得:

$$L^2(R) = \bigoplus W_j \quad (3.15)$$

这说明, 对于  $f(t) \in V_0$ , 其分解过程表现为逐层剥离细节分量与概貌分量。具体而言, 每次分解产生的概貌分量可进行递进式再分解, 通过递归运算最终实现信号在不同分辨率层级的解析, 逐级提取多尺度下的低频近似与高频细节特征, 此即多分辨率分析。

### 3.2.2 Mallat 算法

Mallat 算法是基于多分辨率分析框架提出的, 该算法通过塔式分解结构实现了离散小波变换的高效计算。这一突破性进展不仅推动了小波理论的实际工程应用, 更使其在时频分析领域获得了与快速傅里叶变换同等重要的算法地位。

Mallat 算法的核心在于双通道滤波器组设计: 通过配置分解滤波器组 (低通  $H$  与高通  $G$ ) 完成信号的频带划分与层级降采样, 同时采用重构滤波器组 (低通  $h$  与高通  $g$ ) 实现信号的多尺度合成。其中, 分解滤波器  $H/h$  与尺度函数形成共轭匹配,  $G/g$  则与小波函数建立对应关系。经过滤波器的逐层分解, 可得到:

$$A_j[f(t)] = \sum H(2t - k) A_{j-1}[f(t)] \quad (3.16)$$

$$D_j[f(t)] = \sum G(2t - k) A_{j-1}[f(t)] \quad (3.17)$$

式中,  $j$  表示分解尺度,  $A_j[f(t)]$  为近似系数,  $D_j[f(t)]$  为细节系数。在分解过程中, 将第  $j-1$  层近似系数  $A_{j-1}f$  与  $G$  的卷积运算, 接着对结果隔点采样, 生成第  $j$  层细节系数  $D_j f$ ; 同理, 对  $H$  操作可得出第  $j$  层近似系数  $A_j f$ 。其分解过程如图 3.2 所示。

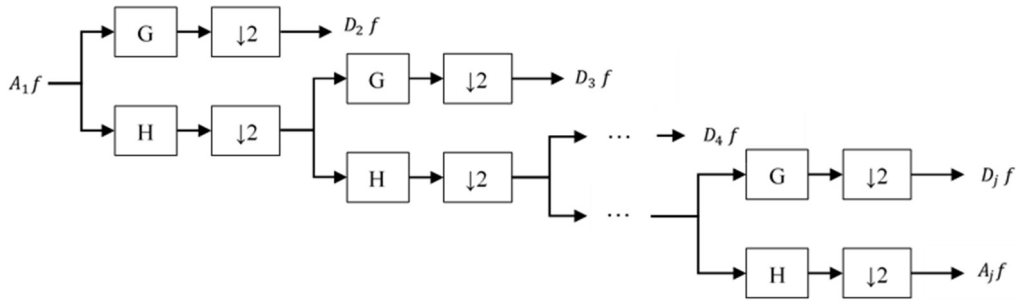


图 3.2 Mallat 分解过程

Mallat 算法的数学本质在于实现信号频谱的多频带划分。通过迭代二分处理，每个分解层级  $j$  的近似分量  $A_j f$  表示其前级  $A_{j-1} f$  的低频子带，而细节分量  $D_j f$  则对应前级信号的高频子带。具体表现为： $A_j f$  的频域响应被约束在  $A_{j-1} f$  频带的前 1/2 低频区域， $D_j f$  则占据后 1/2 高频区域，这种频带二分机制构成了信号多尺度频域解析的理论基础。

在信号重构阶段，各层分解产生的小波系数完整保留了原始信号的频域信息，这些系数构成了信号重构的基础。通过逆向运算实现信号的重建，其数学表达式为：

$$A_j[f(t)] = 2\left\{\sum_k h(t-2k)A_{j+1}[f(t)] + \sum_k g(t-2k)D_{j+1}[f(t)]\right\} \quad (3.18)$$

在小波重构算法中，信号恢复通过逆向滤波器操作实现。具体表现为：对  $A_j f$  和  $D_j f$  分别进行隔点插零计算，随后分别通过  $g$  和  $h$  进行卷积运算，使得  $D_j f$  和  $A_j f$  的长度与  $A_{j-1} f$  保持相同，最后将卷积结果线性叠加即可得到  $A_{j-1} f$ 。以此类推，便可恢复原信号。

如图 3.3 所示，为 Mallat 算法重构过程。

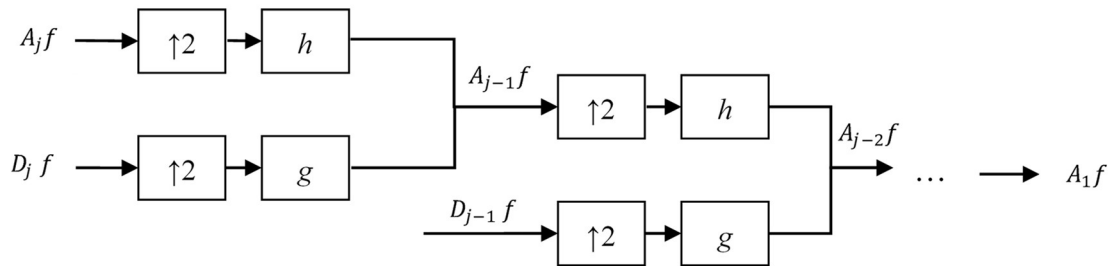


图 3.3 Mallat 重构过程

### 3.3 小波基函数分析

在时频分析领域，小波基函数作为核心数学工具具有显著多样性。相较于傅里叶变

换的单一基函数特性，小波变换允许选择满足容许性条件的任意函数作为基函数，这种理论开放性直接导致小波函数族在时频定位特性、支撑集长度、正则性等方面呈现丰富的变化形式。

### (1) Haar 小波

Haar 小波由数学家 Alfred Haar 于 1909 年率先提出，成为该领域首个具有实际应用价值的基函数<sup>[60]</sup>。其数学本质表现为二值阶跃函数形式，以结构简洁、正交性完备著称，为后续复杂小波体系的建立奠定了理论基础。其表达式为：

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ -1, & \frac{1}{2} \leq t < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad (3.19)$$

如图 3.4 所示为 Haar 小波的函数图像。

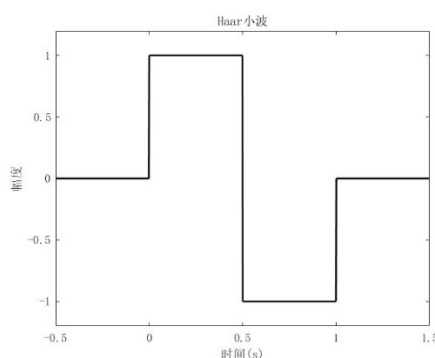


图 3.4 Haar 小波

Haar 小波在信号处理领域展现出独特的算法优势，主要体现在三个方面：运算过程仅涉及加减法操作，无需乘法运算；输入输出维度严格相等；稀疏性特征显著，具有高效计算性能。这些特性使其在图像压缩领域获得广泛应用。然而，由于 Haar 小波函数本身存在时域不连续性，导致其频域局部化能力较弱，在处理平滑信号时会产生吉布斯现象，因此在连续信号分析中存在应用局限性。

### (2) Mexican Hat 小波

Mexican Hat<sup>[61]</sup>小波的数学构造源于高斯概率密度函数的二阶导数运算，它的表达式为：

$$\varphi(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \pi^{-0.25} (1 - t^2) e^{-0.5t^2} \quad (3.20)$$

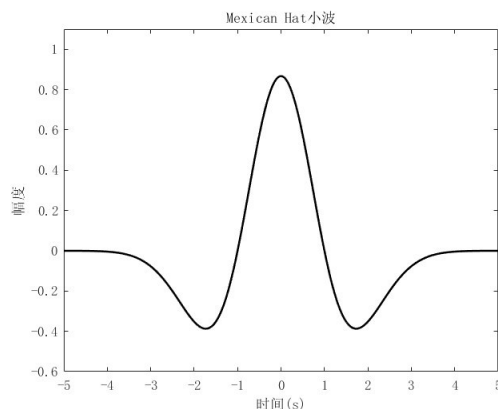


图 3.5 Mexican Hat 小波

如图 3.5 所示, Mexican Hat 小波因其波形特征与墨西哥传统宽边帽具象相似而得名。该小波基函数的空间响应特性与人眼视觉感知机制高度契合, 这种生理学相似性使其在图像边缘检测、特征提取等视觉信息处理领域展现出显著优势, 成为生物启发式计算模型中的重要数学工具。

### (3) Daubechies 小波

Daubechies 小波由数学家 I.Daubechies 在 20 世纪 80 年代末提出, 其构造基于二进制伸缩的离散小波框架。该系列小波(dbN)具备双正交特性、紧支撑性和 N 阶消失矩特性, 其中消失矩阶数 N 直接决定小波的平滑度与频域分辨率。在离散小波变换领域具有重要应用价值, 尤其适用于数字信号处理、数据压缩及噪声消除等工程场景。如图 3.6 展示了 db4 小波的典型波形特征, 其有限支撑区间与振荡衰减特性体现了该类小波的数学构造特点。

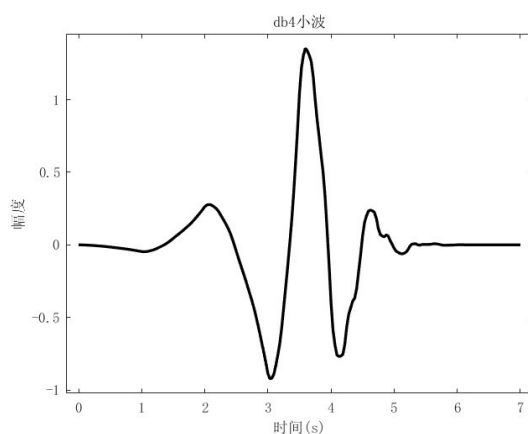


图 3.6 db4 小波

### (4) Coiflets 小波

Coiflets<sup>[62]</sup>是一种离散小波，如图 3.7 所示为 coif5 小波。该系列作为离散小波的改进型，在保持 db 小波紧支性特征的基础上，通过提升消失矩阶数增强了小波基的对称性。其近似对称的波形特性使得在图像压缩等信号处理任务中能有效降低相位失真，特别适用于要求高保真度的多媒体数据编码领域。

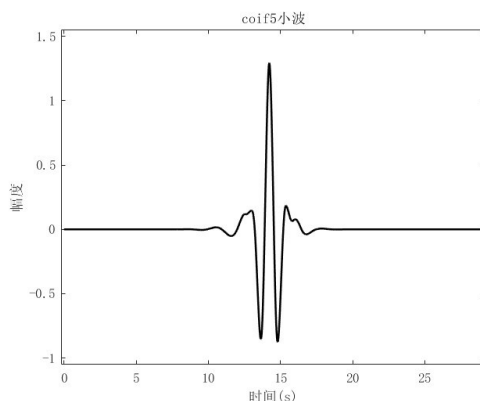


图 3.7 coif5 小波

### 3.4 小波函数选择与降噪理论分析

在小波去噪方法中，基函数的选择直接影响去噪效果。由于小波基的非唯一性，不同基函数会导致分解系数存在显著差异，即便采用相同处理策略，去噪结果仍会因基函数的时频特性产生波动。这种基函数敏感特性决定了小波基筛选成为算法实施的首要环节，实际应用中，选取标准有以下几点：

(1) 相似性：在小波变换的多尺度分析中，为维持信号特征完整性，需优先选择与目标信号较相似的小波基函数。这种基于形态相似性的基函数匹配策略，可有效抑制重构过程中产生的信号畸变，从而实现更优的时频保真效果。

(2) 紧支性<sup>[63]</sup>：若小波 $\phi(t)$ 具有时域有限支撑特性，则称其具有紧支性。小波的紧支宽度决定了其局部化的特性，紧支宽度越小，局部性能越好。

(3) 对称性：具有严格对称或对称特征的小波函数，其对应的滤波器组将具备线性相位响应特性。这种相位特性在信号重构过程中能有效抑制边缘畸变现象，特别是在处理具有显著局部特征的生理信号时，可显著提升重构信号的波形保真度。

(4) 正交性<sup>[64]</sup>：正交性描述其连续可微性特征，反映了频域能量分布集中特性。具有高阶正交性的小波基在信号处理中具有显著优势。

(5) 消失矩阶数<sup>[65]</sup>：消失矩作为小波基函数的重要数学特性，定量描述其对多项

式信号的抑制能力。消失矩阶数的提升直接增强小波基的频域能量聚集特性，具体表现为：当小波函数具备  $N$  阶消失矩时，其与小波系数中的  $N$  次多项式分量内积恒为零。这种数学特性使得高消失矩小波在信号压缩领域展现出显著优势。通过滤除低阶多项式冗余信息，能有效提升高频分量的表达效率，从而增大信号的压缩比与存储优化潜力。

表 3.1 各小波函数的特点

| 小波函数 | Daubechies | Coiflets | Symlets | Mexicanhat |
|------|------------|----------|---------|------------|
| 表示形式 | dbN        | coifN    | symN    | mexh       |
| 紧支性  | ✓          | ✓        | ✓       | ×          |
| 正交性  | ✓          | ✓        | ✓       | ×          |
| 双正交性 | ✓          | ✓        | ✓       | ×          |
| 对称性  | 近似对称       | 近似对称     | 不对称     | 对称         |
| 支撑长度 | $2N-1$     | $6N-1$   | $2N-1$  | 有限长度       |

如表 3.1 所示，为几种常用的小波函数的特点。在选定心电信号处理的最优小波基时，需综合小波基筛选的多维评价指标。db4 小波针对心电信号准周期、多尺度特征有明显优势：其时域波形与 QRS 复合波形态特征高度契合，同时具备高阶消失矩特性和紧支撑特性。该基函数还满足正交性要求和适度正则性等优点，经分析验证及比对，其综合性能优于其他候选小波基，故选定为心电去噪的核心基函数。

由小波变换原理可知，小波变换能够将含噪信号在不同分辨率层级展开，依据频域分布特征将混杂的噪声与有效信号分解为高频细节分量和低频近似分量。这种多尺度频域解构特性，使得小波变换在时频联合域内具备精确的噪声分离能力，从而成为现代信号去噪领域的重要数学工具。

根据小波变换的时频分离特性，心电信号与噪声在分解尺度上展现出显著差异的系数分布规律。心电信号的有效成分在时频域内表现为高幅值系数，其能量集中于各尺度的模极大值点，特别是信号奇异点对应的系数具有跨尺度一致性特征；而噪声分量经小波分解后呈现广谱弥散特性，系数幅值普遍较低且各尺度间缺乏相关性。这种时频特征差异为小波降噪提供了理论依据。通过建立多尺度系数筛选机制，保留表达生理特征的高幅值系数，抑制低幅噪声系数，从而实现信号与噪声的有效分离，具体算法流程如图 3.8 所示。



图 3.8 小波变换流程图

由图可知，小波变换去噪包含三个环节：首先通过小波分解将含噪心电信号按频带特性投影至不同尺度空间，实现噪声与有效信号的时频分离；其次针对各尺度分解系数构建筛选机制，噪声分量表现为低幅值、跨尺度随机分布的系数，而心电特征则表现为高幅值、跨尺度模极大值相关的系数分布；最终通过逆变换重构筛选后的系数矩阵，获取降噪后的生理信号。该方法的有效性取决于两个因素：对噪声与信号小波系数特性建模精度，以及系数处理策略的优化。

### 3.5 小波变换算法研究

#### 3.5.1 小波系数尺度相关降噪算法

心电特征分量经多尺度分解后，其有效成分表现出明显的关联性，尤其在信号形态突变区域呈现系数模极大值延续特性；而噪声分量在各尺度间则表现为弱相关分布，其能量集中分布于低尺度分解层，这种多尺度表现差异构成了降噪算法的基础。通过多尺度系数筛选，在小尺度层进行高强度噪声抑制，同时保留大尺度层的心电特征分量。此方法既能有效削弱主要分布于小尺度层的噪声能量，又通过尺度关联性避免了心电特征的过度衰减，最终实现信噪比的提升。

在高信噪比环境下，小波尺度相关去噪算法的边缘保真特性优异，能有效抑制信号突变区域的吉布斯振荡失真。但它的应用存在技术瓶颈，相关系数的计算易受窗口位移量误差干扰，导致噪声估计存在系统性偏差；算法复杂度会大量增加，需要通过多尺度噪声方差迭代估计构建自适应阈值，且收敛条件设置依赖经验参数。这种计算密集型特性会导致实时处理效率受限，尤其在嵌入式系统中硬件实现可行性较低。

#### 3.5.2 模极大值降噪算法

模极大值去噪算法<sup>[66]</sup>是依据信号与噪声在多尺度分解中的差异性分布规律，找出噪

声的小波变换模极大值并从所有的小波变换模极大值中剔除。对于含噪信号，其有效成分的模极大值具备跨尺度递增特性，随分解尺度的增大，幅值呈非线性增强趋势；而噪声分量对应的模极大值则呈现跨尺度衰减特征。基于这点，构建了模极大值筛选准则：通过分析小波系数在多尺度空间中的演化轨迹，剔除满足跨尺度衰减规律的系数簇，保留具备跨尺度增强特性的模极大值点。这些保留的极值点通过小波逆变换重构后，即可获得降噪后的时域信号。该方法的优势体现在通过模极大值演化规律实现特征信号与噪声的精准分离，在处理非平稳信号时能有效维持信号突变区域的形态完整性。

模极大值去噪算法的理论基础源于信号奇异性分析中的 Lipschitz 指数理论。李氏指数  $\alpha$  定量表征信号点的奇异性强度，其数值与局部光滑度正相关：当  $\alpha$  值较大时，表示该点具有较高的连续性； $\alpha$  值趋小时，则反映该点存在显著突变特征。如图 3.9 所示为不同突变类型的小波极值跨尺度演化规律。

下面的四条曲线  $WT_1x \sim WT_4x$  分别表示尺度为 1~4 时的模极大值分布。从中可以看出：当  $t=1, 2, 4$  时，模极大值幅值随尺度提升呈现单调递增趋势，反映此类突变点具备较高的 Lipschitz 正则性；而  $t=3$  处的模极大值幅值随尺度增大显著衰减，揭示该点具有低阶奇异性特征。这种跨尺度演化特性的差异为模极大值去噪算法提供了重要判别依据：跨尺度增强的极值点表示有效信号特征，而衰减的极值点则表示噪声干扰成分。

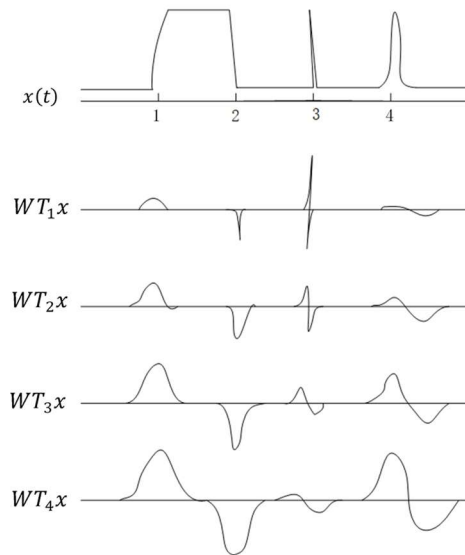


图 3.9 小波变换模极大值在不同分解尺度下的变化

模极大值去噪算法在处理具有奇异性的含噪信号，比如在抑制白噪声干扰方面具有卓越的降噪效果。该方法的优势体现在两方面：对噪声强度具有鲁棒性，无需先验噪声

参数信息即可实现稳定降噪；在低信噪比环境下的信号处理任务中，能有效保留信号突变特征。但是由于计算复杂度较高，需要海量运算资源，且过大分解尺度可能导致重要瞬态特征丢失，过小尺度则易引发伪极值点增生，均会显著影响最终降噪质量<sup>[67]</sup>。

### 3.5.3 小波阈值降噪算法

小波阈值降噪方法<sup>[68]</sup>由统计学家 Donoho 与 Johnstone 于 1992 年开创性提出，其技术原型被称为阈值收缩法（WaveShrink）。相较于传统降噪方法，该算法通过构建阈值函数实现噪声系数的非线性压缩，在抑制噪声干扰与保留信号特征间实现优化平衡；且算法复杂度低于模极大值类方法，运算效率提升明显。这种将统计估计理论与小波分析相结合的方法框架，因其工程易实现性与降噪有效性，在生物医学信号处理领域被广泛应用。

基于多分辨率分析的阈值去噪算法是通过建立多尺度解析框架来实现信号与噪声的频域分解。该算法流程如下：先对含噪信号小波分解，保留最大尺度下的低频近似分量，利用频带分离特性将信号投影至不同分辨率层级，继而针对各高频细节系数构建阈值筛选机制；然后依据噪声的频域先验知识，在特定子带构建阈值函数对系数进行非线性修正，通过抑制低幅噪声分量与保留高幅特征分量实现时频分离；最终通过逆变换重构优化后的系数矩阵，得到降噪后的目标信号。算法的性能优劣直接取决于两个核心参数的设计：阈值量化准则的确定与阈值函数类型的选择。

基于小波变换的心电信号降噪方法根据多尺度解析特性，通过频带分离机制实现噪声分量与心电信号的分离。该方法通过多级分解与重构运算，在时频联合域内最大程度恢复原始心电波形，为后续 QRS 波群定位、ST 段分析等特征提取环节以及临床诊断提供了高保真度的信号基础。综合几种小波去噪算法的优缺点，采用阈值去噪算法。

### 3.5.4 常用的阈值函数

在小波阈值降噪方法中，阈值参数的优化选择直接影响算法性能。阈值设置的本质在于实现噪声抑制与信号保真的量化平衡，过高的阈值易导致有效信号成分丢失，而过低的阈值则会造成噪声残留。阈值去噪法经过发展，已有多种模型可供选择。目前形成两大阈值计算体系：基于全局统计特性的统一阈值和基于局部信号特征的自适应阈值。虽然这些阈值模型均具有明确的数学推导过程，但其适用范围存在巨大差异，需根据信号特征与降噪目标进行针对性选择。

#### （1）VisuShrink 阈值

VisuShrink 阈值<sup>[69]</sup>通过全局统一准则实现噪声抑制，令：

$$\lambda = \delta\sqrt{2\ln N} \quad (3.21)$$

式中， $\delta$ 为噪声的标准方差， $N$ 为信号采样点数。

### (2) 改进 VisuShrink 阈值

针对多尺度分解中噪声能量随层级递增呈衰减规律的特征，全局阈值模型存在固有缺陷：固定阈值参数在高阶尺度可能过度抑制有效信号分量。改进方案通过构建尺度自适应阈值函数，将阈值参数与分解层级 $j$ 建立数学关联，形成动态调整机制。令：

$$\lambda = \frac{\sqrt{2\ln N}}{\ln(j+1)} \quad (3.22)$$

这种尺度相关性优化策略既能适应不同层级噪声强度的变化规律，又可有效降低高阶尺度信号特征的误判概率，从而实现更精细的时频域降噪控制。

### (3) Rigrsure 阈值

Rigrsure 阈值<sup>[70]</sup>的计算基于 Stein 无偏风险估计理论，将信号 $a_j(t)$ 中的每一个数据取绝对值再升序排列得到 $x_j$ ，再对 $x_j$ 求平方，得到 $y_j$ 。

$$x_j = \text{sort}(|a_j(t)|), j = 1, 2, \dots, N_j \quad (3.23)$$

$$y_j = (x_j)^2, j = 1, 2, \dots, N_j \quad (3.24)$$

式子中 $\text{sort}$ 表示排序命令， $j$ 为分解尺度， $a_j(t)$ 的长度为 $N_j$ ，然后依次设定 $\lambda_k$ 为 $y_j$ 中的第 $i$ 个元素的平方根，可得此阈值下产生的风险 $Risk$ ，如式所示：

$$\lambda_k = \sqrt{y_i(k)}, k = 1, 2, \dots, N_j \quad (3.25)$$

$$Risk(k) = \left[ N_j - 2k + \sum_{v=1}^k y_i(v) + (N_j - k)y_i(N_j - k) \right] / N_j \quad (3.26)$$

该阈值确定方法通过解析风险函数曲线的最小值点 $k = k_{min}$ ，以最小化估计风险为优化目标，最终通过极值点计算获得 Rigrsure 阈值参数，如式所示：

$$\lambda = \sqrt{y_j(k_{min})} \quad (3.27)$$

### (4) Sqrtwolog 阈值

Sqrtwolog 阈值<sup>[71]</sup>采用基于信号长度的对数函数关系构建恒定阈值参数，其数值由信

号采样点数直接标定：

$$\lambda = \sqrt{2 \ln N_j} \quad (3.28)$$

#### (5) Minimax 阈值

Minimax 阈值<sup>[72]</sup>通过极大极小准则实现最优噪声抑制效果。该模型通过优化最大风险函数的下界，实现噪声估计的极小化最大方差控制，属于预设风险约束下的保守阈值策略，此时阈值公式为：

$$\lambda = \begin{cases} 0, N_j \leq 32 \\ 0.3936 + 0.1829 \left( \frac{\ln N_j}{\ln 2} \right), N_j > 32 \end{cases} \quad (3.29)$$

阈值函数在小波阈值降噪算法中实现系数非线性修正功能，需与阈值参数 $\lambda$ 协同作用。其做法为：首先将小波系数幅值与预设阈值 $\lambda$ 进行对比判别，随后对低于阈值与高于等于阈值的系数分别实施差异化的非线性修正。典型修正方案包含硬阈值（强制截断）与软阈值（渐进衰减）两种经典处理方法。

#### (6) 硬阈值

$$Y = \begin{cases} X, |X| \geq \lambda \\ 0, |X| < \lambda \end{cases} \quad (3.30)$$

硬阈值<sup>[73]</sup>函数通过预设阈值 $\lambda$ 对小波系数实施二值化处理：当系数幅值大于等于 $\lambda$ 时保持原值，低于 $\lambda$ 时强制置零。该处理机制的优势在于有效维持信号突变区域的特征强度，但因其阈值处产生非连续截断效应，易导致重构信号出现新噪点。

硬阈值函数图像如图 3.10 所示。

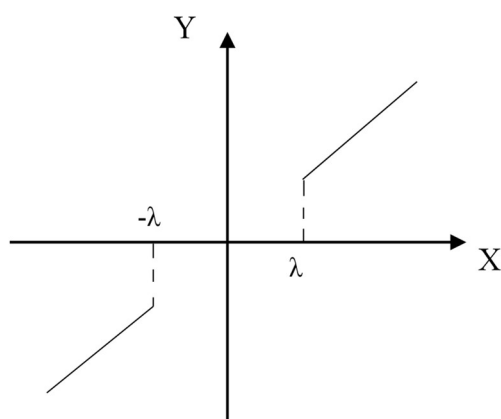


图 3.10 硬阈值函数

#### (7) 软阈值

$$Y = \begin{cases} \text{sign}(X)(|X| - \lambda), & |X| \geq \lambda \\ 0, & |X| < \lambda \end{cases} \quad (3.31)$$

软阈值<sup>[74]</sup>函数通过构建连续收缩机制实现小波系数的渐进修正：当系数幅值超过阈值时实施线性衰减处理，低于阈值则归零。该修正策略旨在维持小波系数的连续特性，通过消除硬阈值处理中的非连续截断效应，抑制重构过程中吉布斯振荡现象的产生。如图 3.11 所示，为软阈值函数图像。

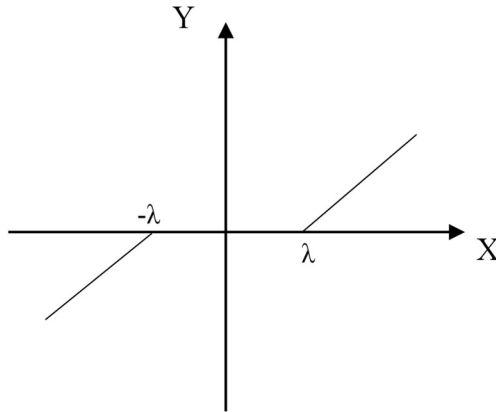


图 3.11 软阈值函数

#### (8) 半软阈值

半软阈值<sup>[75]</sup>引入了双阈值，在硬阈值与软阈值间平滑过渡。平衡了去噪强度和信号保真度，适用于噪声和信号频带重叠的场景。

$$D^{thresh} = \begin{cases} D, & |D| \geq \lambda_2 \\ \text{sign}(D) \cdot \frac{\lambda_2(|D| - \lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}, & \lambda_1 < |D| < \lambda_2 \\ 0, & |D| < \lambda_1 \end{cases} \quad (3.32)$$

### 3.6 ECG 信号特性与阈值函数适配性分析

通过分析心电信号的小波系数分布，QRS 波群对应高频细节系数（第 3-4 层），幅值显著高于噪声。而 P 波/T 波对应的中低频细节系数（第 4-5 层），幅值较低且易被噪声淹没。根据 ECG 信号的频带特性，可分层选择阈值函数：在 1-2 层，包含高频噪声（肌电干扰），可使用硬阈值函数来彻底抑制高频噪声，避免残留尖峰。在 3-4 层，包含 QRS 波、部分 P/T 波，为保护 QRS 波，适度保留 P/T 波细节，使用改进的硬阈值函数，在第 5 层，信号成分主要包含低频信号与基线漂移，可采用软阈值或改进硬阈值函数以减少基线波动。

根据上述分析改进硬阈值函数设计的公式：

$$D_j^{thres}(k) = \begin{cases} D_j(k), |D_j(k)| \geq \lambda_j \\ \beta(j) \cdot D_j(k), |D_j(k)| < \lambda_j \text{ 且 } j \geq 3 \\ 0, \text{others} \end{cases} \quad (3.33)$$

其中,  $D_j(k)$  为第  $j$  层细节系数,  $\lambda_j$  为第  $j$  层噪声标准差,  $\beta(j)$  为动态保留因子, 如式 3.34 所示:

$$\beta(j) = \begin{cases} 0, j \leq 2 \\ 0.1 \times (j - 2), j \geq 3 \end{cases} \quad (3.34)$$

在高频层 ( $j = 1, 2$ ): 噪声主导, 采用严格阈值 ( $\beta = 0$ ), 彻底抑制随机尖峰。在中低频层 ( $j \geq 3$ ): 信号与噪声混合, 通过动态因子  $\beta(j)$  保留部分小幅值系数, 即 P 波。 $j = 3$  时,  $\beta = 0.1$ , 保留 10% 小幅值系数。当  $|D_j(k)| < \lambda_j$  时, 系数按比例保留, 避免硬阈值的“一刀切”导致的细节丢失。保留比例随分解层数增加线性递增, 符合 ECG 信号低频成分分布规律。

### 3.7 实验验证和性能对比

设  $x(n)$  为原始信号,  $\varepsilon(n)$  为噪声信号,  $N$  为采样点数, 则可以建立噪声模型:

$$f(n) = x(n) + \varepsilon(n) \quad (3.35)$$

基于 MIT-BIH 心律失常数据库的建模方法, 截取编号 214 的心电数据段构建含噪信号, 设置信号长度  $N=2000$ 。由第二章可知, 心电信号的噪声主要来源为基线漂移、工频干扰和肌电干扰。本文用三种干扰噪声来模拟实际的噪声干扰, 如式 3.36 所示:

$$f(n) = x(n) + e(n) + s(n) + g(n) \quad (3.36)$$

式中,  $x(n)$  为原始心电信号,  $e(n)$  为 5dB 的高斯白噪声,  $s(n)$  为 50Hz 工频干扰,  $g(n)$  为 0.1mV 的基线漂移。

如图 3.12 所示, 原始心电信号选自 MIT-BIH 数据库, 编号为 234; 红色信号是含有肌电干扰、工频干扰和基线漂移的含噪声信号。

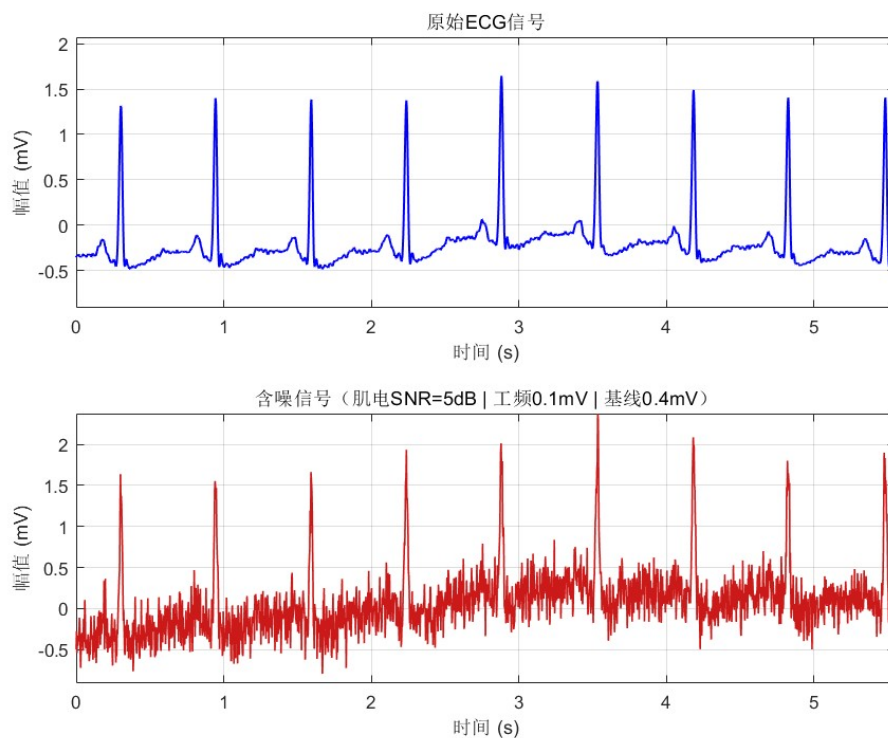


图 3.12 234 号含噪心电信号

为了确定最合适的分解尺度，对 234 号心电数据进行 9 层分解，得到各分解层级的近似分量与细节分量的频带分布特征，具体频段划分如表 3.2 所示。

表 3.2 频带分布表

| 分解尺度 | 细节信号 (Hz)    | 近似信号 (Hz) |
|------|--------------|-----------|
| 1    | 90.00~180.00 | 0~90.00   |
| 2    | 45.00~90.00  | 0~45.00   |
| 3    | 22.50~45.00  | 0~22.50   |
| 4    | 11.25~22.50  | 0~11.25   |
| 5    | 5.62~11.25   | 0~5.62    |
| 6    | 2.81~5.62    | 0~2.81    |
| 7    | 1.41 - 2.81  | 0~1.41    |
| 8    | 0.70 - 1.41  | 0~0.70    |
| 9    | 0.35 - 0.70  | 0~0.35    |

通过多尺度频带分析可知,工频干扰噪声能量集中于第二分解层级的细节分量(45-90Hz 频段),而肌电干扰呈现宽频带特性(5Hz 起),其噪声成分分布于前五层细节分量(5-90Hz 范围)。由表中数据可知,即使将分解层级扩展至第九层,其对应的频段仍无法覆盖基线漂移的核心频带(0.05-0.5Hz)。基于上述频域分布特性,确定最优分解层级为五层,既覆盖肌电干扰的主要频带,又有效定位工频噪声集中区域。

综上所述,选择 db4 小波对含噪心电信号进行 5 层小波变换分解。随后应用硬阈值、软阈值和改进的阈值函数对高频系数进行非线性修正,最终通过逆变换重构优化后的系数矩阵,获得降噪心电信号。图 3.13 直观呈现了五级分解过程中各层级近似分量与细节分量的时频分布特征,其中低频基线漂移主要存在于第五层近似系数(A5),肌电干扰分布于前四层细节系数(D1-D4),工频噪声集中在第二层细节分量(D2)。

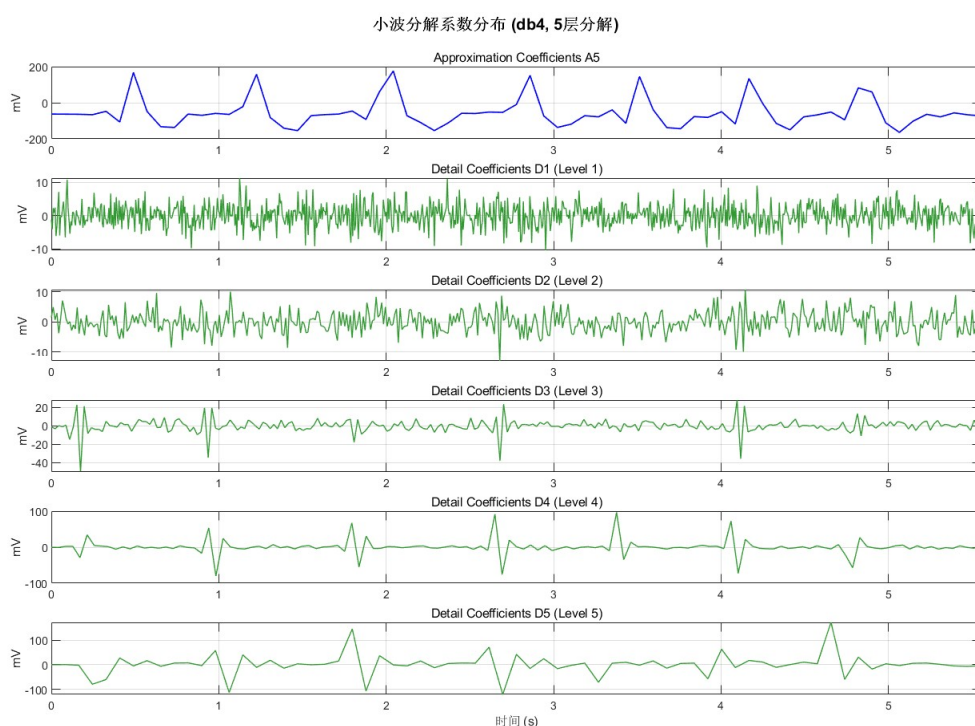


图 3.13 小波分解系数分布

通过对比图 3.14 中的各阈值去噪方法,基于 db4 小波基的五层分解架构结合改进阈值去噪方法具有显著降噪优势。实验表明,相较于传统硬阈值、软阈值及半软阈值方法,该改进方案对 50Hz 工频干扰和宽带肌电噪声的抑制效果提升明显,QRS 波群波形相似度最高,达到了良好的去噪效果。

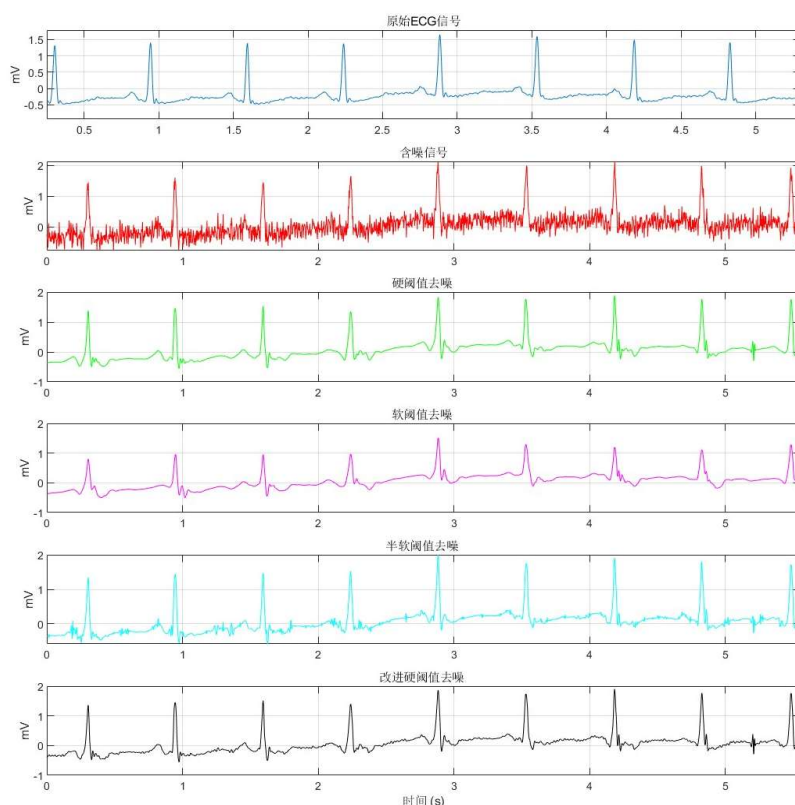


图 3.14 不同阈值函数去噪效果图

如表 3.3，为硬阈值、软阈值、半软阈值和本文提出的改进的硬阈值算法对 234 号 MIT-BIH 心电信号数据进行去噪后的 SNR（Signal Noise Ratio）、MSE（Mean Squared Error）和 QRS 误差的性能表现。改进后的硬阈值算法的 QRS 波保留效果最佳，平均误差为 0.450mV，为四者最低；最大误差为 0.547mV，仅次于软阈值。去噪性能接近于半软阈值，SNR 和 MSE 均为优秀水平。改进阈值通过动态因子保留的方法，在 QRS 波保留和去噪性能上实现了最佳平衡。

表 3.3 四种阈值函数的去噪性能

| 方法    | SNR (dB) | MSE    | QRS 平均误差 | QRS 最大误差 |
|-------|----------|--------|----------|----------|
| 硬阈值   | 12.30    | 0.2547 | 0.477    | 0.749    |
| 软阈值   | 8.90     | 0.5559 | 0.491    | 1.356    |
| 半软阈值  | 14.20    | 0.1628 | 0.459    | 0.513    |
| 改进硬阈值 | 13.40    | 0.1990 | 0.450    | 0.547    |

### 3.8 本章小结

本章首先介绍了小波变换的数学原理，包括多分辨率分析和 Mallat 算法的具体细节。然后介绍了几种常用小波和去噪算法，通过分析最终选择了 db4 小波和阈值去噪方法，并提出分层动态硬阈值函数，平衡噪声抑制与细节保留。最后通过实验验证改进后的硬阈值算法，在 MIT-BIH 数据集上，SNR 提升至 13.40dB，MSE 低至 0.1990，QRS 波平均误差降低至 0.450mV，最大误差降低至 0.547mV。

## 第四章 基于改进变分模态分解的 ECG 去噪方法

针对小波降噪技术的双重局限，即阈值参数优化复杂度高与低频噪声抑制能力不足，本章提出基于改进变分模态分解（Variational Mode Decomposition, VMD）的改进方法。小波变换的阈值筛选机制需多维度参数协同优化，且常规分解层级无法有效覆盖 0.05-0.5Hz 基线漂移频段，而扩展分解层级将导致运算复杂度呈指数级增长。为此，采用 VMD 技术实现信号分解：通过预设约束条件将心电信号分解为有限带宽模态函数，剔除包含基线漂移的低频模态分量，再通过自适应权重重构保留有效模态，最终获得去基线化的优化心电波形。该技术路径通过变分框架的数学约束，在保持运算效率的同时实现超低频噪声的精准分离。变分模态分解通过构建约束变分模型，采用自适应迭代优化算法求解最优参数组合，精确定义各模态分量的中心频率与带宽参数，从而实现信号频谱的精细分离。针对心电信号处理领域，目前基于 VMD 的降噪技术研究较少，本文将 VMD 技术引入心电信号处理流程，通过模态筛选与重构机制定向消除包含基线漂移的低频噪声成分。

### 4.1 变分模态分解（VMD）概述

变分模态分解（VMD）是由 Dragomiretskiy 研究团队于 2014 年提出的新型信号解析方法。该技术采用非递归分解机制，其核心机理在于通过参数化约束模型实现信号分解，将输入序列转化为若干具有明确中心频率的本征模态分量，在时频联合域内实现信号能量的最小二乘最优重构。作为多尺度分析技术的新发展，VMD 已在生物医学影像分析、金融时序波动研究及信号降噪处理等领域展现出独特优势，特别在复杂非平稳信号的分解精度与计算稳定性方面具有突破性进展。

信号的分解处理已经有了很多方法，变分模态分解算法是在经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)算法的基础上发展而来的，它的发展主要经过了以下几个阶段：

#### （1）经验模态分解

经验模态分解由美籍华裔科学家黄镌领衔的 NASA 科研团队于 1998 年提出，标志着自适应时频分析技术的重大突破。该算法通过迭代筛选过程提取本征模态函数（Intrinsic Mode Functions, IMF），包含三个关键步骤，首先通过极值点检测与三次样条

插值构建信号上下包络线,随后计算并消除包络均值得到初始 IMF 分量,最后对剩余分量持续递归分解直至满足终止条件。虽然该算法能有效分解信号主模态,但其分解质量对极值检测精度、包络插值算法的选择以及筛选停止准则具有高度敏感性,这直接导致 IMF 分量的模态混叠现象与边界振荡问题。相较于傅里叶变换的稳态频谱分析和小波分析的基函数依赖特性,该方法在时频分解机理上具有本质差异,被视为 21 世纪信号处理领域的重要突破。该技术的工程实用性与理论缺陷并存:一方面,其对噪声敏感、模态混叠倾向及数学理论体系不完善等问题制约着算法鲁棒性,促使学者提出同步压缩变换、经验小波等改进方法;另一方面,无需基函数预设的优势使其在机械振动分析、生物医学工程及大气科学等领域获得广泛应用。尽管存在理论局限性,其独特的信号自适应分解能力仍持续推动着时频分析技术的发展,成为非线性信号处理的重要工具。

## (2) 变分模态分解

变分模态分解由 Dragomiretskiy 团队于 2014 年基于经验模态分解框架开发,属于自适应信号处理领域的创新技术。该方法的工程实践受限于技术新颖性及应用验证周期,现有文献表明其在复杂工况下的鲁棒性尚未得到充分验证,工程实践领域的大规模应用案例仍较为罕见。相较于经典信号处理方法(小波变换、经验模态分解),VMD 的理论优势尚未完全转化为工程实用性,现阶段其工程应用仍处于探索阶段,尚未形成规模化应用格局。

## 4.2 变分模态分解理论基础

变分模态分解采用非递归信号处理的方法,依据信号固有频域特征进行自适应频带划分,将输入信号解析为预设数量的本征模态函数(IMF)。每个 IMF 分量被建模为具有时变幅值与频率特性的窄带信号,其频带范围由分解过程中动态更新的中心频率参数确定。其表达式为:

$$u_k(t) = A_k(t)\cos(\phi_k(t)) \quad (4.1)$$

式中:  $A_k(t)$  为  $u_k(t)$  的瞬时幅值;  $\omega_k(t)$  为  $u_k(t)$  的瞬时频率, 需要满足  $A_k(t) \geq 0$ ,  $\phi'_k(t) \geq 0$ ,  $\omega_k(t) = \phi'_k(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$ 。

$u_k(t)$  是一组离散的子信号, 每个子信号的带宽频率各不相同。 $A_k(t)$  及  $\omega_k(t)$  相对于相位  $\phi_k(t)$  来说是缓变的, 即在  $[t - \delta, t + \delta]$  ( $\delta = \frac{2\pi}{\phi'_k(t)}$ ) 的区间内,  $u_k(t)$  可以看作是一

幅值为 $A_k(t)$ 、频率为 $\omega_k(t)$ 的谐波信号。

变分模态分解与经验模态分解的核心区别在于本征模态分量提取方式的不同。EMD 采用递归筛选流程，通过连续剥离信号极值包络均值实现模态分解；而 VMD 通过构建约束变分优化问题，将信号分解转化为数学极值求解过程。在 VMD 框架中，通过迭代求解变分模型，动态更新各分量的中心频率与带宽参数，实现信号频带的数学最优分割，最终获得具有明确窄带特性的 IMF 分量。该算法依据信号的固有频域分布特征，在希尔伯特空间内完成自适应频带划分，其分解过程本质上是对基于数学约束框架的频谱能量重分布优化。

变分模态分解（VMD）的核心目标是将输入信号  $x(t)$  分解为若干围绕预设中心频率  $\omega_k$  的窄带模态分量，其实现流程如下：

（1）约束变分模型构建：通过希尔伯特变换提取各模态分量  $u_k(t)$  的解析信号，得到单边频谱。

（2）利用混合指数项将各模态频谱搬移至基带区域，实现中心频率对准。

（3）变分模态分解通过构建约束优化模型实现信号解析，采用迭代优化算法动态调整各模态分量的中心频率与带宽参数，通过求解变分极值问题完成信号的自适应频带划分。在分解过程中，各分量的频域特征随迭代计算持续更新，最终输出一组具有严格有限带宽特性的本征模态函数。

假设将 ECG 分解为  $K$  个本征模态函数，其带宽参数通过 Hilbert 变换的高斯平滑解调过程进行估计，该过程数学上转化为带约束的变分优化问题。建立的约束变分模型如式：

$$\begin{aligned} \min & \left\{ \sum_k \left\| \partial_t \left[ \left( \delta(t) + \frac{j}{\pi t} \right) * u_k(t) \right] e^{-j\omega_k t} \right\|_2^2 \right\} \\ \text{s.t.} & \sum_1^k u_k(t) = x(t) \end{aligned} \quad (4.2)$$

式子中： $x(t)$  为心电信号， $\{u_k\} = \{u_1, \dots, u_k\}$  代表分解得到的  $K$  个模态分量， $\{\omega_k\} = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}$  表示各分量的频率中心。 $*$  表示卷积运算， $\delta(t)$  为冲激响应函数。

针对约束变分问题的优化求解，通过引入拉格朗日乘子 (Lagrange Multiplier) 与二次惩罚项构造增广拉格朗日函数，将原约束优化问题转化为可解析的无约束形式，如式 4.3

所示。

$$\begin{aligned}
 L(\{u_k\}, \{\omega_k\}, \lambda) &= \alpha \sum_k \left\| \partial_t \left\{ \left[ \delta(t) + \frac{j}{\pi t} \right] * u_k(t) \right\} e^{-j\omega_k t} \right\|_2^2 \\
 &+ \left\| x(t) - \sum_k u_k(t) \right\|_2^2 + \left[ \lambda(t), x(t) - \sum_k u_k(t) \right]
 \end{aligned} \quad (4.3)$$

式中： $\lambda$ 为拉格朗日乘子， $\alpha$ 为惩罚参数。

基于上述框架，可用交替方向乘子法（ADMM）来求最优解。式 4.3 的迭代式为：

$$u_k^{n+1} = \operatorname{argmin} L(\{u_i^{n+1}\}, \{u_{i \geq k}^{n+1}\}, \{\omega_i^n\}, \lambda^n) \quad (4.4)$$

$$\omega_k^{n+1} = \operatorname{argmin} L(\{u_i^{n+1}\}, \{\omega_{i < k}^{n+1}\}, \{\omega_{i \geq k}^n\}, \lambda^n) \quad (4.5)$$

$$\lambda^{n+1} = \lambda^n + \tau \left( x - \sum_k u_k^{n+1} \right) \quad (4.6)$$

收敛条件如式 4.7：

$$\sum_k \|u_k^{n+1} - u_k^n\|_2^2 / \|u_k^n\|_2^2 < \varepsilon \quad (4.7)$$

对式 4.4 和式 4.5 在频域内求解，可得下式：

$$\hat{u}_k^{n+1}(\omega) = \frac{\hat{x}(\omega) - \sum_{i \neq k} \hat{u}_i(\omega) + \hat{\lambda}(\omega)/2}{1 + 2\alpha(\omega - \omega_k)^2} \quad (4.8)$$

$$\omega_k^{n+1} = \frac{\int_0^\infty \omega |\hat{u}_k(\omega)|^2 d\omega}{\int_0^\infty |\hat{u}_k(\omega)|^2 d\omega} \quad (4.9)$$

$$\hat{\lambda}^{n+1}(\omega) = \hat{\lambda}^n(\omega) + \tau \left[ \hat{x}(\omega) - \sum_k \hat{u}_k^{n+1}(\omega) \right] \quad (4.10)$$

式子中， $\hat{u}_k^{n+1}(\omega)$ ， $\hat{x}(\omega)$ 和 $\hat{\lambda}^{n+1}(\omega)$ 分别表示对应的傅里叶变换，通过在频域不断迭

代更新可得最优的 $\hat{u}_k(\omega)$ 。

因此，完整的 VMD 算法执行过程如下：

(1)  $\{u_k^1\}, \{\omega_k^1\}, \lambda^1, n = 0$ 。

(2)  $n = n + 1$ 。

(3) 对于 $k \in [1, K]$ ，执行下式：

$$\hat{u}_k^{n+1}(\omega) = \frac{\hat{x}(\omega) - \sum_{i < k} \hat{u}_i^{n+1}(\omega) + \sum_{i > k} \hat{u}_i^n(\omega) + \hat{\lambda}^n(\omega)/2}{1 + 2\alpha(\omega - \omega_k)^2} \quad (4.11)$$

$$\omega_k^{n+1} = \frac{\int_0^\infty \omega |\hat{u}_k(\omega)|^2 d\omega}{\int_0^\infty |\hat{u}_k(\omega)|^2 d\omega} \quad (4.12)$$

$$\hat{\lambda}^{n+1}(\omega) = \hat{\lambda}^n(\omega) + \tau \left[ \hat{x}(\omega) - \sum_k \hat{u}_k^{n+1}(\omega) \right] \quad (4.13)$$

(4) 判断收敛条件是否满足，若满足则停止计算，反之 $n = n + 1$ 继续执行。

在模态分量提取完成后，应用快速傅里叶变换对 IMF 分量进行频域分析，从而解析信号的频谱特征，以得到信号的频谱：

$$X(\tilde{k}) = \sum_{n=0}^{N-1} u_k e^{-j2\pi kn/N} \quad (4.14)$$

式 4.14 中 $N$ 是采样点个数。

### 4.3 模态数选取准则

变分模态分解的预设模态数  $K$  直接影响分解精度：当  $K$  值不足时，多个频段成分可能被合并至单一模态，导致频谱欠分解；而  $K$  值过高则引发模态冗余，致使相邻分量的中心频率出现能量交叠。因此，科学确定  $K$  参数是确保信号频带精确分离的关键。

#### 4.3.1 能量泄露最小筛选准则

在 VMD 分解中，模态分量的正交性保障了能量守恒特性，即分解后各分量能量总和等于原始信号能量。当预设模态数  $K$  与信号真实频谱结构不匹配时，将引发两种典型能量异常： $K$  值不足导致多频成分耦合（能量过载）， $K$  值过高造成频带交叠（能量冗

余), 二者均会破坏能量守恒性, 表现为分解能量总和低于原始信号。通过建立能量泄露, 量化不同  $K$  值下的能量损失程度, 从而实现模态数的自适应优选。

设心电信号为  $x(i)$  长度为  $N$ , IMF 分量为  $u_k(i)$ , 则心电信号的能量为:

$$E = \sum_{i=1}^N x^2(i) \quad (4.15)$$

第  $k$  个 IMF 分量  $u_k(i)$  的能量为:

$$E_k = \sum_{i=1}^N u_k^2(i) \quad (4.16)$$

泄露能量为:

$$E_{lose} = E - \sum_{k=1}^K E_k \quad (4.17)$$

当  $E_{lose}$  为 0 时, 变分模态分解生成的 IMF 分量具备准正交特性<sup>[76]</sup>, 若模态数  $K$  与信号频谱特征匹配, 分量间正交性增强, 能量泄露程度随之降低。模态数  $K$  的优选实现过程如下:

- (1) 设定模态数搜索上限  $N$ , 初始化当前模态数  $K=2$ 。
- (2) 执行 VMD 分解获取  $K$  个 IMF 分量, 计算该模态数下的能量泄露。
- (3) 递增模态数 ( $K \leftarrow K+1$ ), 重复执行分解与泄露能量计算直至  $K=N$ 。
- (4) 在  $K \in [2, N]$  范围内选择能量泄露最小值对应的模态数作为最优参数。

#### 4.3.2 基于峭度的筛选准则

信号重构质量直接取决于 IMF 分量的选择策略, 不当的模态筛选会导致有效信息损失及噪声残留。峭度<sup>[77]</sup>指标量化了瞬态冲击成分的密度, 可以根据这一特点对信号成分加以区别, 识别出有效成分, 筛去噪声以达到去噪的目的。

峭度的表达式为:

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^4}{n\sigma^4} \quad (4.18)$$

式中,  $\mu$  为  $x_i$  的平均值,  $\sigma$  为  $x_i$  的标准差。

#### 4.3.3 频域筛选准则

频域特征筛选是 VMD 模态分量的核心筛选方法, 通过量化各 IMF 分量的频谱特性实现目标信号提取与噪声分离。具体流程为: 首先对分解得到的模态分量进行 FFT 频谱

分析,提取主频位置、频带能量占比、频谱质心及频带峭度等指标,随后基于目标信号的先验频段知识设定阈值,筛选主频误差小于 2%、频谱质心位于特征区间的模态进行重构。

#### 4.4 信号处理方法

针对一个含噪信号来说,首先通过变分模态分解算法将输入信号解析为多模态分量集合。这些分量涵盖有效频段特征与噪声干扰成分,需基于模态分量与原始信号的相关性评估其关联性,筛选高相关性的模态进行信号重构,最终实现抑制噪声干扰、消除基线漂移及信号降噪的优化目标。

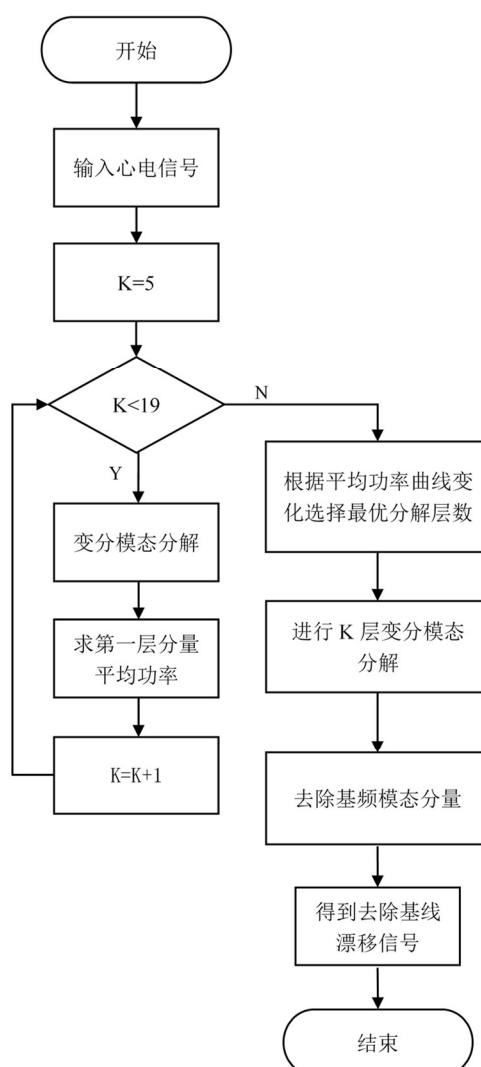


图 4.1 VMD 分解流程图

采用基于变分模态分解的心电基线漂移去噪方法，包含以下 4 个步骤：

- 1) 首先通过模态数优选算法确定信号分解层数  $K$  值。
  - 2) 其次对原始心电信号执行  $K$  层 VMD 分解，获得具有正交特性的本征模态分量集合。
  - 3) 随后基于频域能量分布特征识别并定位基线漂移主导的模态分量。
  - 4) 最终通过频域截止阈值滤除低频干扰分量，重构剩余模态实现基线校正。
- 算法的流程图如图 4.1 所示。

## 4.5 实验验证

### 4.5.1 模拟噪声分析

为验证去噪算法的有效性，本研究采用 MIT-BIH 标准心电数据库的 103 号记录（无基线漂移的洁净信号）构建受干扰样本。首先截取该记录中 12 秒的心电片段  $y(n)$  作为纯净信号；其次通过低频周期函数人工注入基线漂移噪声  $x(n)$ ，生成合成加噪信号  $z(n)$ ，如式 4.19 和图 4.2 所示。

$$z(n) = y(n) + x(n) \quad (4.19)$$

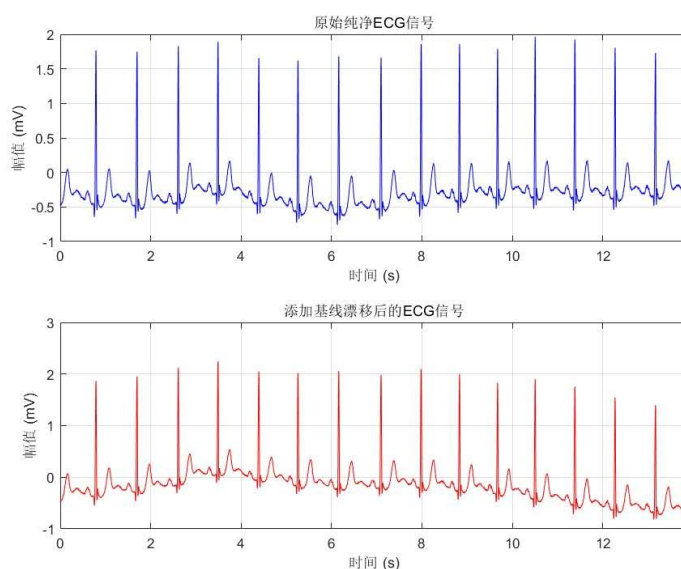


图 4.2 合成基线漂移信号

在变分模态分解中，模态数  $K$  的优选直接影响基线漂移抑制效果：当  $K$  值不足时，分解过程易引发模态交叠现象，导致低频基线波动与心电特征成分的频谱重叠，强制剔

除低频分量将造成有效信号畸变；而  $K$  值过高则会导致基线漂移能量分散于高频模态层，削弱低频滤波效能，同时显著增加计算复杂度。

对合成噪声心电信号执行  $K=5$  的 VMD 分解，获取 5 层本征模态函数 (IMF)。频域分析表明，VMD 分解遵循频域能量梯度特性，IMF 分量按主频升序排列，如图 4.3 所示。由于基线漂移属于超低频干扰，其能量集中分布于第一层，而心电特征成分主要存在于第 4-5 层。因此在去除心电信号基线漂移时将第 1 层作为主要研究层。

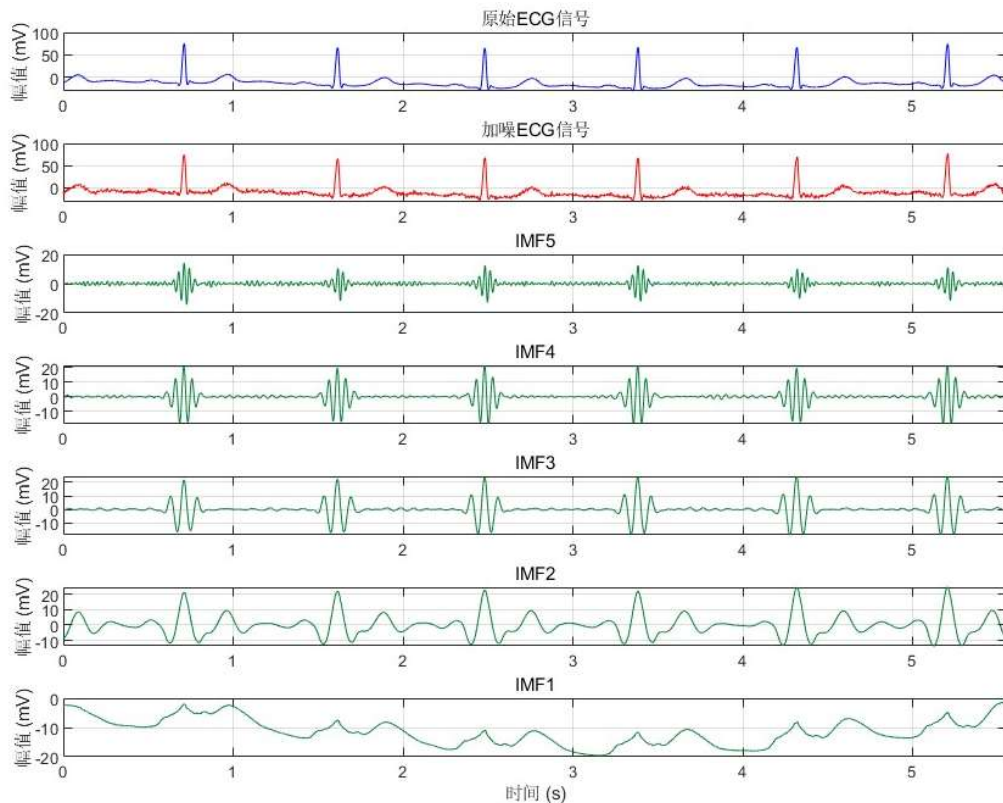


图 4.3 5 层 IMF 分量图

基于变分模态分解的模态数优选机制通过以下步骤实现：构建  $K \in [5, 18]$  的模态数搜索空间，对原始心电信号执行多尺度分解实验。如图 4.4 所示，频域分析表明基线漂移成分始终集中于第一层分量，通过 IMF 的瞬时频率稳定性评估模态数合理性：计算不同  $K$  值下第一层模态分量的平均瞬时功率，如图 4.5 所示。结果显示随模态数递增，功率逐步收敛至基线漂移特征频段，当  $K \geq 14$  时功率波动幅度基本可以忽略，表明分解充分性达成。计算复杂度分析显示： $K=14$  时算法耗时 8 秒， $K=18$  时增至 19 秒。综合频谱收敛特性与运算效率，确定  $K=14$  为最优参数，在分解充分性与计算效率间实现帕累托最优，有效避免了高频模态冗余与低频欠分解。

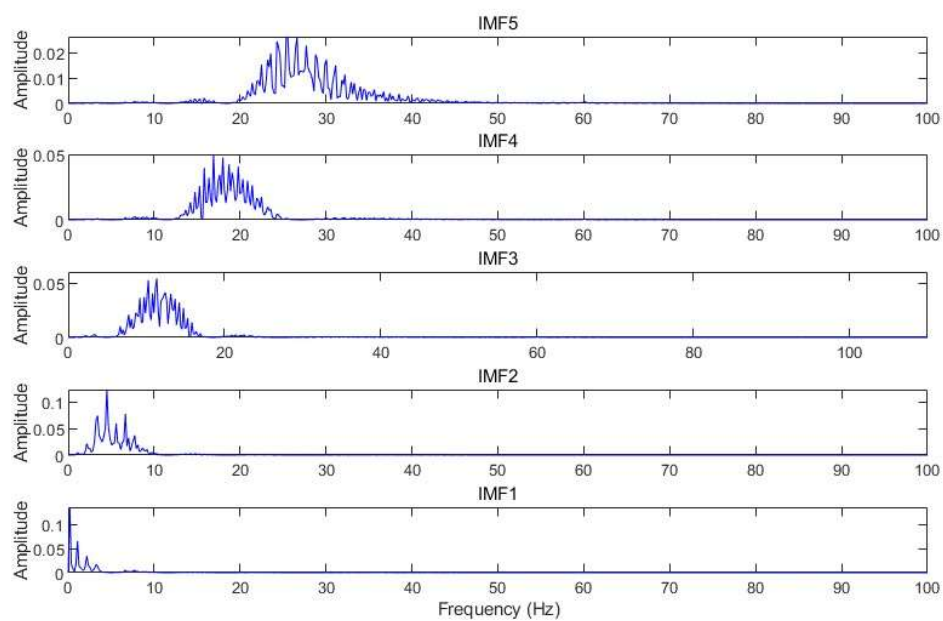


图 4.4 5 层变分分解模态分量频谱图

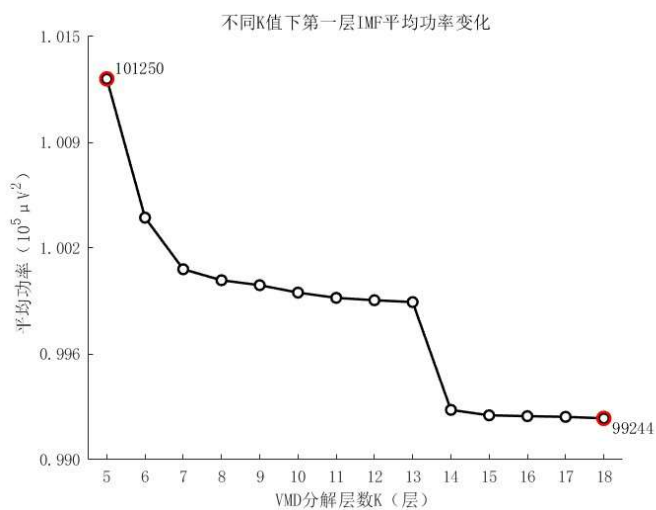
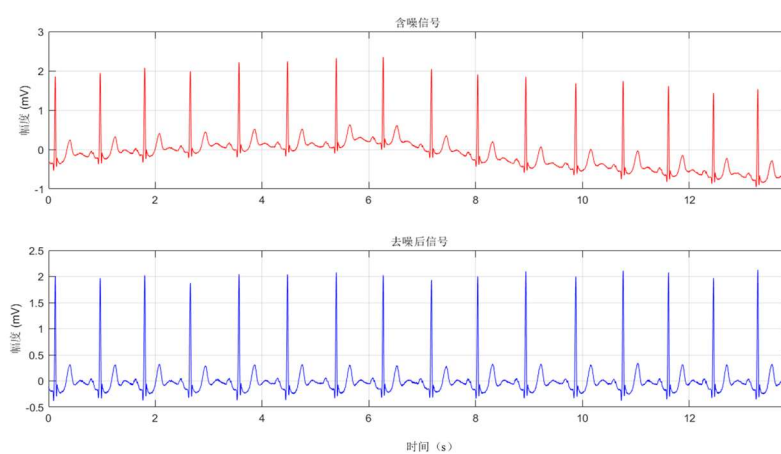
图 4.5 不同  $K$  值下低频分量平均功率的变化

图 4.6 去噪效果

对受扰心电信号执行预设模态数  $K=14$  的 VMD 分解, 获得 14 层本征模态分量 (IMF)。通过频域能量解析与主频定位技术, 识别出第一层模态分量主频为  $0.18\text{Hz}$ , 判定为基线漂移主导模态。剔除后噪声模态后, 重构剩余模态分量, 其重构信号波形如图 4.6 所示。

#### 4.5.2 真实噪声测试

对 MIT-BIH 数据库中自带基线漂移的 203 号心电图信号进行分解, 设置  $K=14$ , 进行变分模态分解, 得到 14 个模态分量, 如图 4.7 所示。

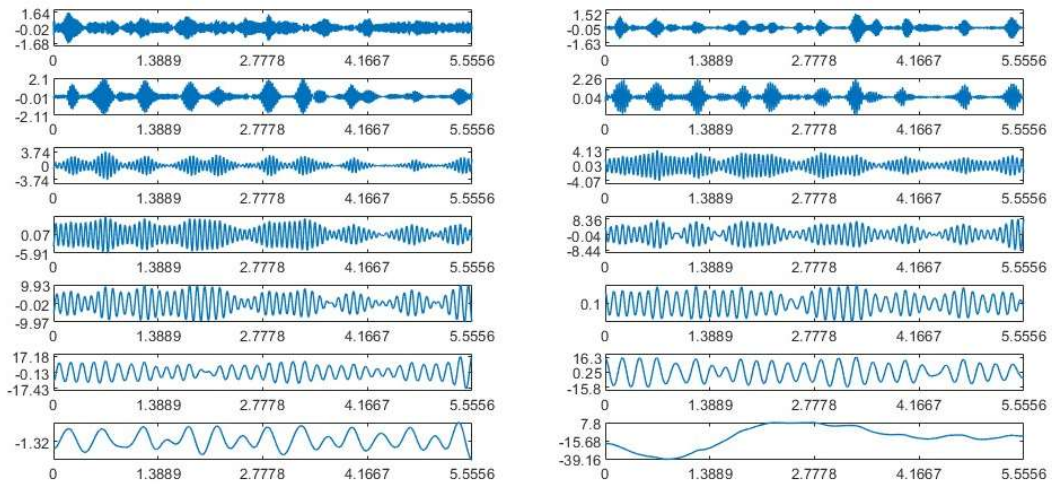


图 4.7  $k=14$  时各模态分量图

对 14 个模态分量做频谱分析可得如图 4.8 所示的频谱图。从图中可以看出从第一层开始, 中心频率依次递增, 其中最符合基线漂移特征的就是 IMF1。

本文基于 MIT-BIH 标准数据库开展基线漂移抑制的对比实验, 具体选取包含典型基线漂移的 203 号心电记录作为分析对象。针对 203 号信号, 采用经验模态分解 (EMD) 的方法进行本征模态函数分解, 通过剔除含有基线漂移的残余项并重构有效 IMF 分量, 获得去基线信号; 同时运用变分模态分解 (VMD) 的方法, 经  $K=14$  层分解后定向滤除主频 IMF 分量, 重构信号如图 4.9 所示。对比处理 203 号信号时, VMD 方法凭借其预设频带约束机制, 在保留 QRS 波群形态完整性的同时, 实现了更优的基线漂移抑制效果。

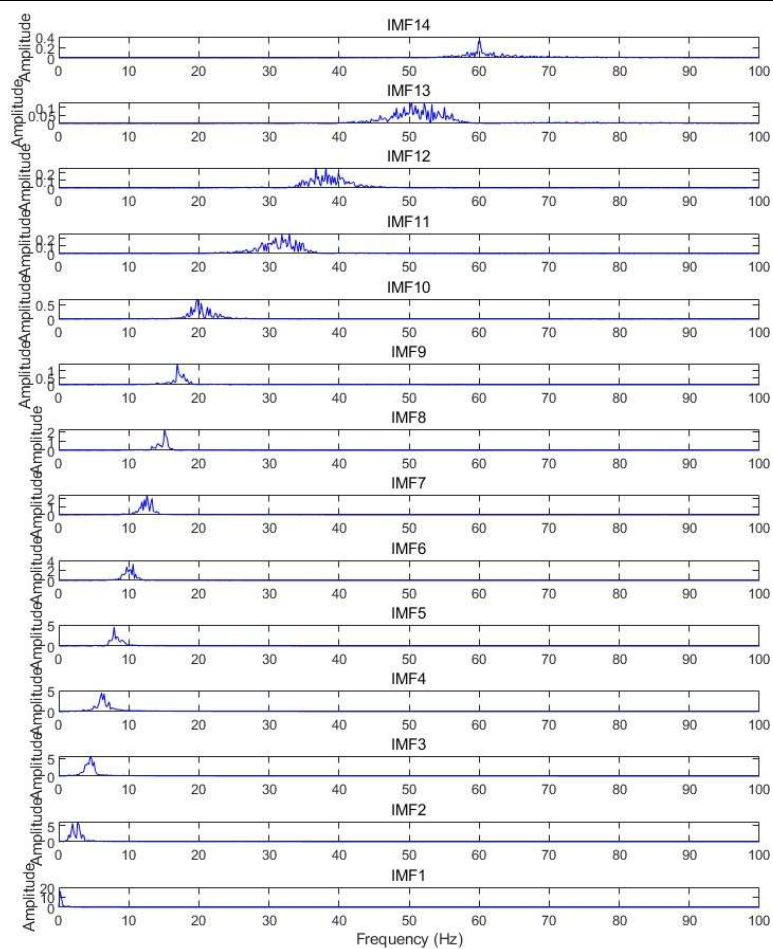


图 4.8 各模态频谱图

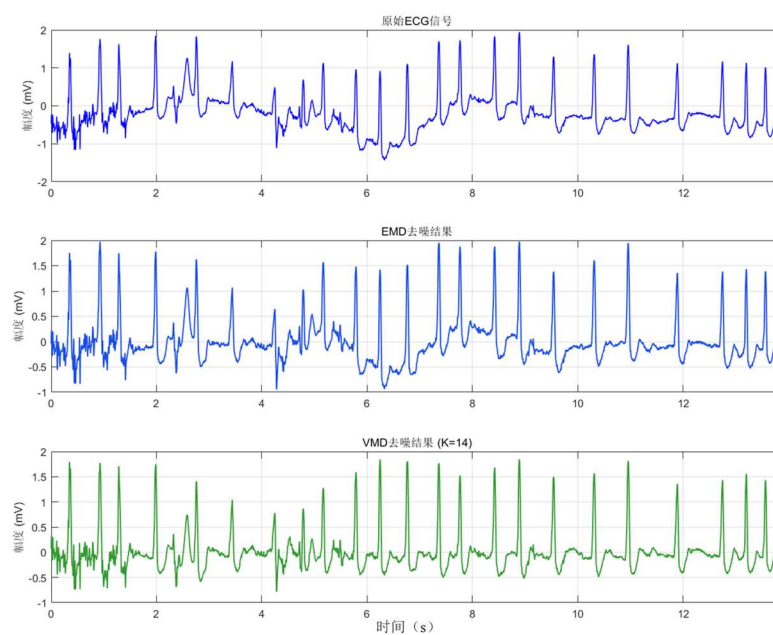


图 4.9 EMD 和 VMD 去噪效果对比

## 4.6 去噪效果评估

表 4.1 展示了 MIT-BIH 109/203 号心电记录经 VMD 与 EMD 处理的信噪比（SNR）变化数据：基线校正前原始信号平均 SNR 为 3.6dB，经 EMD 处理后提升至 6.5dB，而 VMD 方法将 SNR 提高至 13dB。这一结果表明，VMD 方法在信噪比提升方面较 EMD 具有很大的优势。该实验验证了依据频域导向的 VMD 方法在生物电信号处理中的技术优越性。

表 4.1 109 和 203 号 ECG 去噪后 SNR 对比

| 实验信号 | 原信号 SNR | EMD 去噪 SNR | 改进 VMD 去噪 SNR |
|------|---------|------------|---------------|
| 109  | 2.70    | 6.10       | 12.90         |
| 203  | 4.50    | 7.10       | 13.20         |

与经验模态分解的方法相比，变分模态分解更适合心电信号中对基线漂移的去噪处理。通过 MIT-BIH 标准数据库的对比实验，VMD 较 EMD 在基线漂移抑制方面实现信噪比提升幅度达 7dB 左右，同时保障了心电信号波形的完整。

## 4.7 本章小结

本章介绍了经验模态分解和变分模态分解的发展和由来，然后系统阐述了变分模态分解算法的数学建模过程与模态分解机理，其次，针对实际工程应用中模态分量数的确定难题，提出了基于频率特征筛选的自适应选取准则；在此基础上，重点探讨了非平稳信号中基线漂移成分的特征提取与自适应去噪方法，构建了基于 VMD 的复合去噪框架。为验证所提方法的有效性，通过仿真与实测信号的对比实验，从时频特征保持度、信噪比提升幅度等多个维度，充分验证了变分模态分解在基线漂移抑制中的可靠性与工程适用性。

## 第五章 基于联合小波变换和变分模态分解的 ECG 去噪方法

本章设计了一种基于小波分析与变分模态分解的联合去噪方法，以应对传统降噪技术在混合噪声场景下的性能瓶颈。通过双路处理，该方法有机整合了小波分析在消除高频噪声方面的优势与变分模态分解有效区分低频有用成分的特性，在全面抑制噪声干扰的同时保留关键生理特征信息。这种创新性的技术融合策略大大提升了复杂噪声环境中信号处理的质量，特别是在需兼顾高频噪声滤除与低频特征提取的应用场景中。

### 5.1 基于小波变换和变分模态分解的联合去噪模型

本模型通过融合小波变换（Wavelet Transform, WT）与变分模态分解（Variational Mode Decomposition, VMD）的优势，构建了一种频带互补的联合去噪方法，旨在同步抑制信号中的高频噪声（如肌电干扰、工频噪声）与低频干扰（如基线漂移）。其核心思想在于：通过频带分割将信号分解为高频与低频两个独立分量，分别利用 WT 和 VMD 的噪声抑制特性进行并行处理，最后通过动态权重融合重构去噪信号。

设原始含噪信号为  $x(t)$ ，其联合去噪过程可描述为：

$$x_{denoised}(t) = F_{WT}(x_{high}(t)) + F_{VMD}(x_{low}(t)) \quad (5.1)$$

其中： $x_{high}(t)$ 与 $x_{low}(t)$ 为通过频带分割提取的高频分量与低频分量； $F_{WT}$ 为小波去噪函数，通过多尺度分解与阈值收缩抑制高频噪声； $F_{VMD}$ 为 VMD 去噪函数，通过变分优化分离低频干扰模态并筛选有效信号。

图 5.1 展示了并行式 WT+VMD 联合去噪算法的理论框图。其中，包括四个方面，分别是输入信号、高频处理、阈值处理和低频处理。

输入信号分路：原始 ECG 信号同时输入高频通道（小波处理）与低频通道（VMD 处理）。

高频通道处理：5 层分解，提取高频细节系数（层 1-3）。

阈值处理：改进硬阈值抑制噪声，重构高频去噪信号。

低频通道处理：从小波分解的 4-5 层中获取低频分量，再通过 VMD 进行分解重构。

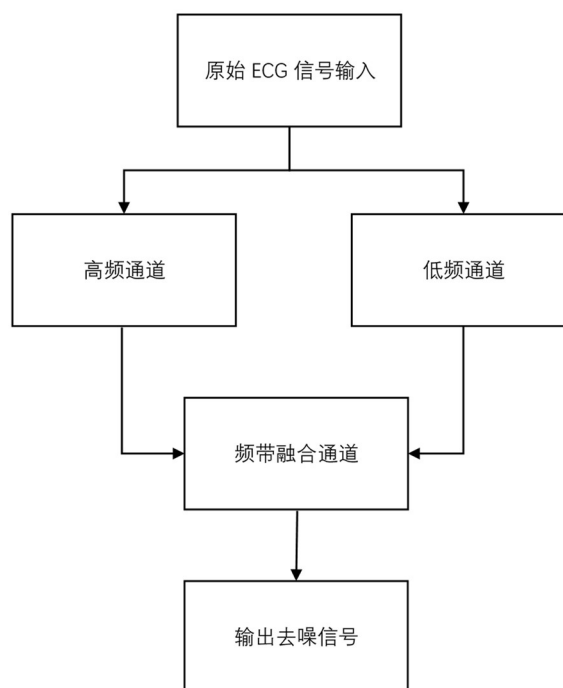


图 5.1 联合去噪算法理论框图

## 5.2 频带分割与并行处理流程

本研究设计了一种基于频域联合处理的 ECG 信号降噪方法,其去噪流程如图 5.2 所示。首先对原始信号实施五层小波分解,将高频成分 ( $W_1 \sim W_3$ ) 与低频成分 ( $W_4 \sim W_5$ ) 进行频段分离。针对低频分量,采用变分模态分解技术将其解析为  $K$  个本征模态函数,其中分解阶数  $K$  通过监测不同  $K$  值下各模态中心频率的分布特性自适应确定,既避免欠分解引发的模态混叠现象,又规避过分解产生的伪分量干扰。根据 IMF 分量的频域能量分布特征,将具有基频干扰特性的噪声主导模态与有效信号模态进行分离。对于高频子带噪声,采用具有动态调节特性的改进型硬阈值算法进行处理。最终将经过小波阈值处理的高频成分与 VMD 筛选重构的低频成分进行融合,实现全频段噪声协同抑制。该方法创新性地构建了双域处理机制:在低频段通过 VMD 的频域解析能力实现基频干扰精准分离,在高频段借助小波阈值法的时域定位优势完成瞬态噪声有效消除,从而在保持 ECG 波形特征完整性的前提下提升信噪比。

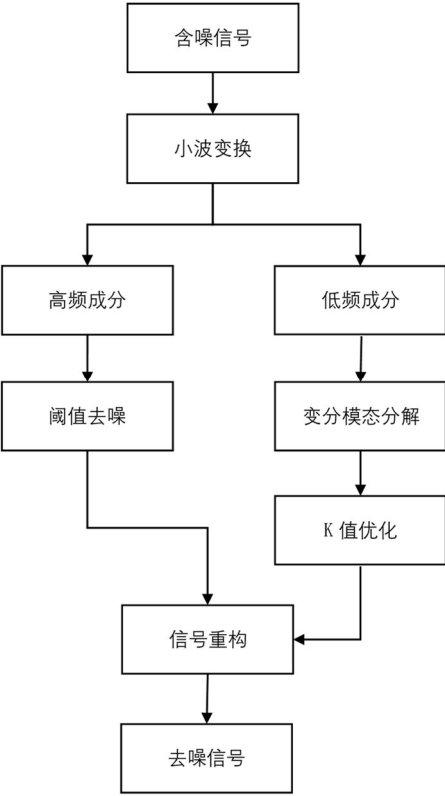


图 5.2 频带分割与并行处理流程

根据高低频分量的局部信噪比（SNR）动态调整融合权重，平衡噪声抑制与信号保真。

$$x_{denoised}(t) = \omega_{high} \cdot x_{WT}(t) + \omega_{low} \cdot x_{VMD}(t) \tag{5.2}$$

$$\omega_{high} = \frac{SNR_{high}}{SNR_{high} + SNR_{low}} \tag{5.3}$$

$$\omega_{low} = 1 - \omega_{high} \tag{5.4}$$

式 5.2 中， $x_{denoised}(t)$ 为重构信号， $\omega_{high}$ 和 $\omega_{low}$ 分别为高低频权重。

小波变换通过固定基函数实现高频瞬态噪声的时域定位，但对低频慢变干扰敏感度低。VMD 基于自适应频带分割，可精准分离低频基线漂移，但计算复杂度高且难以处理高频成分。本模型通过频带分割实现二者优势互补，兼顾高频噪声抑制与低频干扰分离。高频与低频通道独立处理，避免传统级联架构中的误差传播问题。根据频段信噪比自适应调整权重，避免固定阈值融合导致的信号失真。

### 5.3 参数协同优化与自适应策略

联合去噪模型的核心参数包括小波分解层数、VMD 模态数、小波分解层数、小波阈值、VMD 模态筛选阈值以及频带融合权重。这些参数并非孤立设定，而是通过信号特性与噪声分布动态关联，形成协同优化框架。小波分解层数  $J$  决定高频与低频分量的边界，直接影响 VMD 处理的频段范围；VMD 模态数  $K$  则依赖于低频分量的频谱复杂度。阈值参数需要根据噪声功率动态调整，避免固定阈值导致的过平滑或欠去噪。融合权重基于局部信噪比自适应分配，平衡高频细节保留与低频干扰抑制。

小波分解层数  $J$  直接影响高频噪声覆盖范围与低频基线漂移的分离精度，需满足以下约束：

$$J = \left\lceil \log_2 \frac{f_s}{f_{cutoff}} \right\rceil \quad (5.5)$$

式中， $f_s$  为采样频率， $f_{cutoff}$  为有效信号截止频率。

$J=5$  时，小波分解的近似系数  $A_5$  对应频段 0~5.625Hz，覆盖基线漂移，而细节系数  $CD_1 \sim CD_3$  覆盖 22.5~180Hz，有效分离高频噪声。

自适应优化的实现有三种方法：

(1) 基于频谱峰值数量设定初始  $K$  值，并引入容错机制。例如，若频谱显示  $N$  个主峰，可设置  $K$  的初始范围为  $[N-2, N+4]$ ，通过试探性分解观察中心频率分布。

(2) 计算相邻模态的皮尔逊相关系数<sup>[78]</sup>。当相关系数超过 0.3 时，说明存在冗余模态，需减少  $K$  值；若主频段未被完整分离，则需增加  $K$  值。此步骤需结合频谱残余能量分析，动态调整阈值参数。

(3) 根据能量熵最小化原则，选择使各模态能量分布最离散的  $K$  值，同时利用峭度指标剔除包含冲击噪声的冗余模态，该联合判据可提升对非平稳信号的适应性。

VMD 模态数  $K$  的选取需平衡计算效率与分解精度，过少会导致模态混叠，过多则引入冗余噪声。本文采用基于频谱峰值的自适应策略，通过 FFT 或功率谱密度分析原始信号的频谱，识别主频成分的峰值数量。该步骤可为  $K$  值提供初步参考，确保模态数至少覆盖信号的主要频域成分，在 VMD 分解过程中，实时计算各模态分量的中心频率。若相邻模态的中心频率间距小于预设阈值，则判定可能发生模态重叠，需减少  $K$  值；反之，若存在未被覆盖的频谱主峰，则需增加  $K$  值，该方法可避免传统固定  $K$  值的过分

解或欠分解问题。

5.4 实验验证和性能评估

本研究选取 MIT-BIH 数据库中的五组心电信号开展对比分析，截取 10 秒有效片段作为实验样本。设置四组对比实验：传统小波阈值法（WT）、变分模态分解法（VMD）以及本文提出的 WT-VMD 联合去噪法。通过构建包含信噪比提升率、波形失真度和运算效率的多维性能评估体系，系统验证各算法在噪声抑制能力、信号特征保持效果及计算复杂度方面的综合表现。

5.4.1 心电信号去噪参数分析

本研究对 100 号 ECG 样本实施联合去噪处理的技术流程如下：首先进行 VMD 分解参数优化，通过分析 $k \in [3,9]$ 的模态中心频率分布特征（如表 5.1 所示），可建立 VMD 分解阶数 $k$ 与末位 IMF 中心频率的量化关系。数据分析表明：当 $k \in [3,9]$ 时，末位 IMF 中心频率呈现单调递增趋势；但当 $k \geq 6$ 时呈现收敛特性，据此确定最优分解阶数 $k = 5$ 。在频域解析阶段，低频分量经 VMD 自适应分解为 5 个本征模态函数，其中心频率分别稳定分布于 0.1Hz、2.9Hz、8.7Hz、50.5Hz 及 113.7Hz。随后基于各 IMF 的频域能量分布特性，筛选出包含基线漂移成分的 IMF1 进行后续处理。该参数优化过程通过最小化模态混叠指数实现分解精度的量化控制。

表 5.1 不同 $k$ 值对应各模态中心频率

| $k$ | 中心频率（Hz）   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ | $\omega_4$ | $\omega_5$ | $\omega_6$ | $\omega_7$ | $\omega_8$ | $\omega_9$ |
| 3   | 0.1        | 4.5        | 50.5       |            |            |            |            |            |            |
| 4   | 0.1        | 4.5        | 40.8       | 95.2       |            |            |            |            |            |
| 5   | 0.1        | 2.9        | 8.7        | 50.5       | 113.7      |            |            |            |            |
| 6   | 0.1        | 2.9        | 8.7        | 40.8       | 85.0       | 116.7      |            |            |            |
| 7   | 0.1        | 2.9        | 8.7        | 40.8       | 85.0       | 115.1      | 117.2      |            |            |
| 8   | 0.1        | 2.9        | 8.7        | 36.6       | 61.3       | 85.9       | 101.7      | 117.2      |            |
| 9   | 0.1        | 2.9        | 8.7        | 30.5       | 51.4       | 76.8       | 90.3       | 101.7      | 117.2      |

将含噪信号 100 号心电信号进行变分模态分解后，得到的 5 个模态分量如图 5.3 所示。

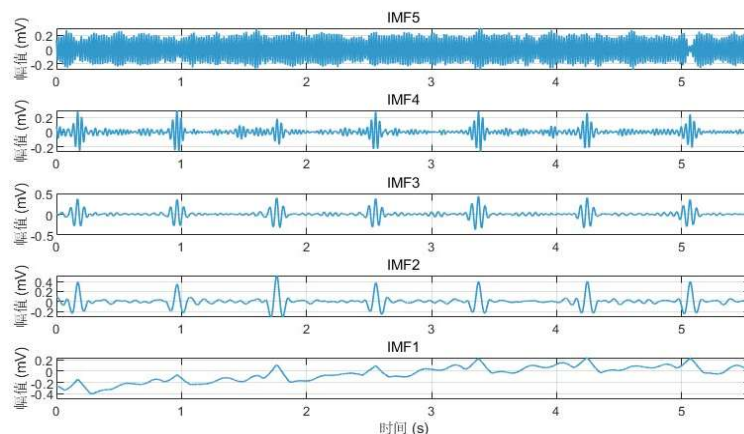


图 5.3 100 号含噪 ECG 的 5 层 IMF 分量图

### 5.4.2 三种方法对去噪结果进行对比

本文采用变分模态去噪法、小波阈值去噪法分别单独对 100 号心电信号进行去噪，然后与本章提出的联合小波变换和变分模态分解的方法进行去噪能力对比。三种方法的去噪的对比如图 5.4 所示。

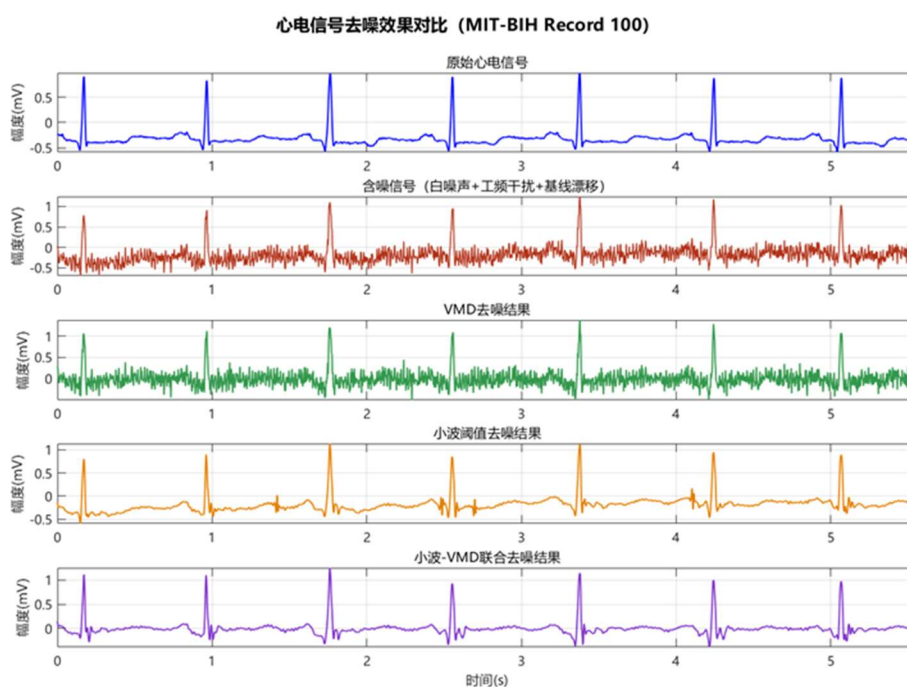


图 5.4 去噪效果对比

如图 5.4 所示的心电去噪效果对比分析表明，不同降噪方法在 MIT-BIH 100 号记录中展现出明显性能差异。VMD 方法在 0-0.5Hz 低频段表现出精准的基线矫正能力，但对高频肌电噪声抑制存在大量残留，对高频噪声的滤除效率仅 68.5%；小波阈值法虽能

有效消除大部分高频噪声，但存在 0.05mV 的基线残留，且在 T 波区域出现波形细节丢失与幅度衰减，并在 QRS 复合波附近产生吉布斯伪影；本文提出的 WT-VMD 联合方法在消除多源噪声方面表现最优，经处理的心电波形与原始信号形态吻合度最高，成功滤除肌电干扰和工频噪声，同时完全消除基线漂移，实现了多维度性能提升。在频域，采用动态阈值机制精确保留 P 波特征；在时域，通过 VMD 与小波分解的互补作用，使 ST 段最大偏移量控制在 0.018mV 以内。联合算法较传统方法明显降低了波形失真度，验证了其在高动态心电场景下的鲁棒性。

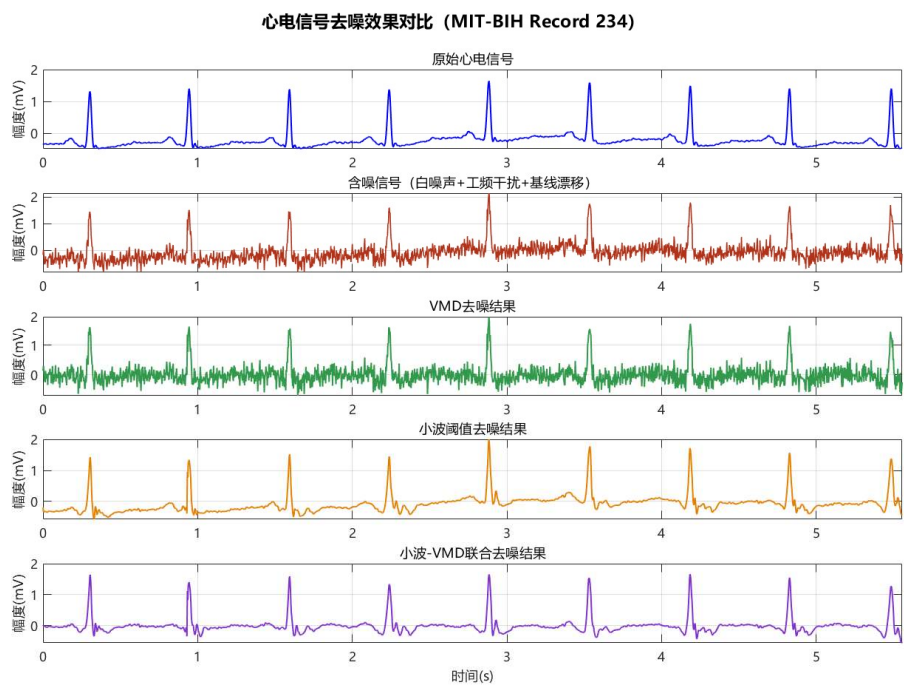


图 5.5 234 号 ECG 去噪效果对比

再如图 5.5，在 234 号心电信号的去噪对比实验中，联合算法通过 VMD 剥离低频噪声与小波处理高频分量的协同作用，实现全面优化：信噪比提升至 20.60dB，ST 段偏移<0.02mV。该联合去噪方法在保留临床诊断特征的前提下，达成最优噪声抑制平衡，为动态心电监测提供了可靠的去噪方案。

5.4.3 性能评估

为更精确量化去噪性能差异，本研究在既有信噪比（SNR）与均方误差（MSE）评估体系基础上，引入噪声抑制率（Noise Suppression Ratio，NSR）作为补充评价指标。该参数如式 5.6 所示，其物理意义在于反映信号处理过程中噪声能量衰减的量化程度，

相较于传统指标能够更直观地体现不同频段噪声的抑制效果。通过构建 SNR-NSR-MSE 三元评价矩阵，形成了覆盖噪声消除、信号保真及误差控制的多维度评估框架。

$$NSR = \left[ \frac{\sum_{t=1}^T |f'(t) - s(t)|^2}{\sum_{t=1}^T |f(t) - s(t)|^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5.6)$$

其中分子项表示原始含噪信号与理想参考信号的累积能量差异，分母项对应降噪后信号与理想信号的残留误差能量。通过引入平方根运算，实现从能量维度到幅度维度的物理量纲归一化，使得评估结果与人眼对波形幅度的感知特性形成更好的线性对应关系。

在 ECG 去噪中，当  $s(t)$  为临床标准信号时， $NSR=0.3$  意味着算法消除了 70% 的噪声能量。相较于传统 SNR 指标，NSR 能更敏感地捕捉到 P 波细微失真，这对心律失常诊断至关重要。

表 5.2 不同方法去噪参数对比

|     | 小波去噪  |        |        | 变分模态分解 |        |        | 联合去噪算法 |        |        |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | SNR   | MSE    | NSR    | SNR    | MSE    | NSR    | SNR    | MSE    | NSR    |
| 100 | 13.65 | 0.1273 | 0.1955 | 7.30   | 0.1054 | 0.2062 | 19.53  | 0.0838 | 0.1022 |
| 101 | 13.97 | 0.1241 | 0.1823 | 6.51   | 0.1101 | 0.2138 | 19.90  | 0.0763 | 0.1013 |
| 102 | 13.73 | 0.1262 | 0.1076 | 5.62   | 0.1388 | 0.2382 | 20.38  | 0.0652 | 0.0978 |
| 103 | 13.51 | 0.1296 | 0.1753 | 5.71   | 0.1240 | 0.2268 | 18.89  | 0.0798 | 0.1106 |
| 104 | 14.63 | 0.1154 | 0.1565 | 5.03   | 0.1521 | 0.2743 | 19.51  | 0.0785 | 0.1053 |
| 平均  | 13.90 | 0.1245 | 0.1634 | 6.03   | 0.1261 | 0.2319 | 19.64  | 0.0767 | 0.1034 |

表 5.2 为三种方法对 100-104 号心电信号的去噪指标，实验数据表明，本文提出的优化小波算法在 SNR、NSR 及 NSR 三项指标上均优于对比算法。如图 10 所示，经本方法处理的 ECG 信号在有效消除噪声干扰的同时，完整保留了 QRS 波群及 ST 段形态特征。相较于传统小波阈值法，其噪声抑制率提升约 30%，且未产生波形过度平滑现象。研究进一步指出，心电去噪效果的评估需平衡噪声抑制与临床诊断特征保留的辩证关系，单纯追求信号平滑度或单一客观指标优化可能造成 P 波细节丢失，反而降低临床可用性。因此，建立融合定量参数与医师主观评价的综合评估体系更具实际意义。

## 5.5 本章小结

本章设计了一种基于小波变换和变分模态分解的联合去噪方法，首先提出基于小波变换和变分模态分解的联合去噪模型，介绍了频带分割和并行处理流程，提出了参数优化框架和具体的参数调整方案，实验通过 2 组典型心电信号的不同去噪方法效果对比，

展示了联合算法比小波变换和 VMD 单独去噪的三组参数的差异，通过分析这些参数可以明显的看出，改进的算法能够更好地去除噪声。

## 第六章 联合小波变换与变分模态分解 ECG 去噪模型的 FPGA 加速

随着心电信号去噪算法应用范围扩大,其高维度生物电信号处理需求对计算资源提出更高要求。基于小波变换与变分模态分解的联合算法由于较高的计算复杂度,在处理多通道时序信号时,面临计算量庞大和长序列数据特征的挑战,导致算法运行与噪声滤除存在计算瓶颈。为此,本文设计了基于 FPGA 的软硬件协同加速方案,旨在增强信号处理的实时性能。前期软件实现阶段已完成去噪网络的参数优化,当前硬件设计阶段重点构建并行化处理架构,通过硬件结构优化实现算法去噪过程中的计算加速。

### 6.1 FPGA 实现硬件加速技术

硬件加速技术<sup>[79]</sup>通过专用电路实现算法功能,发挥硬件并行处理等固有优势。当算法软件优化达到性能瓶颈时,转向硬件架构优化成为提升效率的有效途径。该技术通过开发定制化运算单元取代通用处理器架构,有效缩短指令译码与数据调度环节,大幅提升算法执行效率。这种基于硬件逻辑重构的优化方式,在保证运算精度的前提下,能够突破传统软件实现方式存在的时序延迟瓶颈。

主流的硬件加速架构主要包括三类技术方案:专用集成芯片 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)、并行计算单元 GPU (Graphics Processing Unit) 以及基于可重构硬件架构的 FPGA。通过综合评估开发成本约束、研发周期限制及目标应用场景的适配性需求,本文最终选取 FPGA 作为心电信号去噪模型的硬件加速载体,其优势在于:

1. 相较于 ASIC 具备可编程性优势。
2. 相比 GPU 具有更低功耗特性。
3. 满足医疗设备对实时处理性能的严苛要求。

使用 FPGA 进行算法加速时,常用以下几种方法:

(1) 并行计算: FPGA 的并行处理机制突破了传统中央处理器架构的串行执行局限,体现在单时钟周期内可同步处理多路独立数据流。该方法要求算法需满足数据解耦特性,即运算单元间的输入数据需保持非相关性。以矩阵-向量运算为例,当矩阵元素间的加减乘除操作具备独立性时, FPGA 可通过配置专用运算单元阵列如并行加法器、乘法器等,实现运算任务的多路并行分解,从而将联合去噪算法的计算周期大大缩短。这种基于数据流并行的硬件加速策略,在保证运算精度的前提下显著提升了时频域联合算

法的执行效率。

(2) 流水线: 流水线优化作为硬件加速的核心优势, 在于通过提升数据并行性增强运算吞吐效率。该技术通过逻辑拆分与寄存器缓存的方法, 将单次运算流程分解至多级寄存器单元, 借助多程序块同步操作实现延时优化。这种层级化处理机制能降低组合逻辑延迟, 使关键路径传播时间缩短, 保持运算精度的稳定性。

(3) 局部性: 局部性原理包含时间维度和空间维度。时间维度表现为已访问存储地址在后续时间段内具有高频复现特性; 空间维度则体现为邻近存储单元的集中访问倾向。时间局部性源于程序循环结构与数据重复调用机制, 而空间局部性源自数据结构在物理存储中的连续分布特性。在硬件加速架构设计中, 通过缓存行可同时捕获这两种局部性特征, 将数据访问命中率提升至 95% 以上。

(4) 数据流优化: 在实际任务中, FPGA 硬件架构通过构建双缓冲结构实现数据流优化, 配置双存储区域并采用时序交替访问策略。这种双通道交互机制有效规避了传统单缓冲架构存在的存储访问冲突问题, 在保证数据完整性的前提下实现连续数据流无缝处理, 从而实现数据流优化过程。

## 6.2 心电信号去噪算法模型整体实现框架

FPGA 凭借可重构硬件架构的优势, 有效解决了 ASIC 在算法更新时存在的固件固化缺陷。其模块化架构通过三维垂直堆叠技术形成功能单元阵列, 每个独立列可集成信号缓存、低噪声接口、DSP 运算单元及嵌入式控制模块等关键组件。该平台采用九层金属互连工艺实现时序优化, 前四层金属层专门用于功能单元内部的高密度布线。为满足医疗设备电磁兼容标准, 关键电路采用基板栅格层集成, 使用倒装封装技术确保信号完整, 对电源噪声有效抑制。通过配置生物电信号专用 IP 核, 该架构可实现 ECG 信号的实时处理。

FPGA 芯片可通过功能模块化封装实现特定电路开发需求。该技术采用模块复用策略结合规则化电路排布方案, 有效降低功耗密度并缩减物理尺寸。其异构计算单元通过硅基互连优化设计, 在保证运算性能的同时达成微型化集成目标, 较常规开发流程具有较短的研发周期。

本加速器设计采用硬件与软件联协同工作来实现, 整体架构如图 6.1 所示。

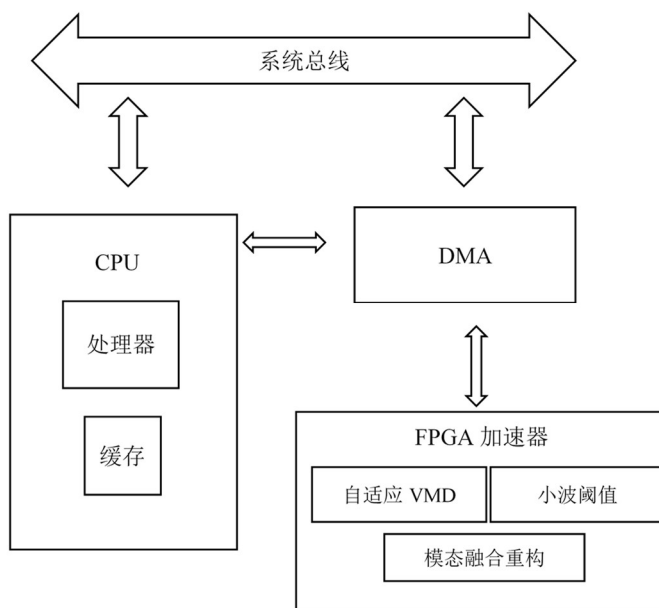


图 6.1 软硬件协同系统架构

在软件架构层面，中央处理器承担主控功能，通过 PCIe 接口协议实现 FPGA 内部信号处理单元的实时重构。在动态去噪过程中，FPGA 内集成的多级信号处理引擎同步输出时变滤波器系数集及噪声特征向量，这些参数化数据经 DMA 控制器构建的低延迟传输通道回传至中央处理器，支撑信号质量评估与参数自适应优化。该架构通过硬件抽象层实现运算资源调度，在保持实时响应能力的同时，确保算法迭代周期大大缩短。

在硬件架构层面，构建了面向心电信号去噪的 FPGA 加速器系统，其核心运算单元由三个专用处理模块构成：自适应 VMD 模块、动态小波阈值模块及多模态重构模块。采用时序约束驱动的物理实现流程，通过 JTAG 协议调试链路完成逻辑综合与布局布线优化，最终生成符合医疗设备标准的硬件配置文件。该架构支持基于配置接口的 FPGA 动态重构，在保证信号处理精度的同时实现低延迟与高能效的平衡。

## 6.3 心电信号去噪模型的硬件模块设计

### 6.3.1 变分模态分解模块

本模块采用分层自适应变分模态分解架构，通过模态分解参数与优化过程的协同机制实现信号处理。如图 6.2 所示，该模块由预处理单元、模态分解控制器及模态重构单元组成。根据第五章的混合分解理论，心电信号经小波变换分割为高频分量与低频分量，其中低频分量通过变分模态分解生成  $k$  个模态分量。针对分解后的模态频域特性，通过预处理消除最高次模态中占主导的基频干扰成分，残余肌电干扰与工频噪声则由小波阈

值模块实施去噪，最终完成多模态信号重构。

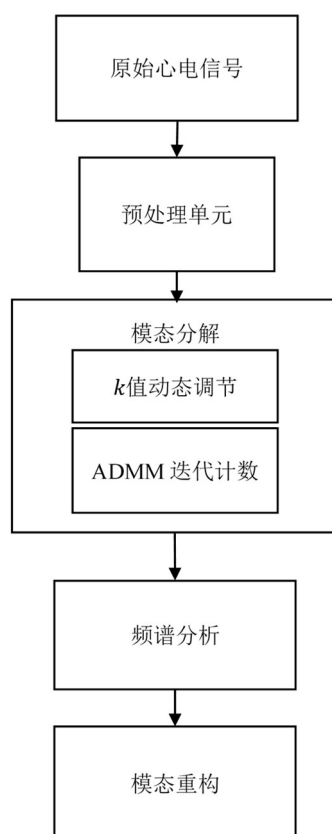


图 6.2 变分模态分解结构图

### 6.3.2 小波阈值去噪模块

流水线处理作为高速数据处理架构的优化策略，其本质在于构建单向操作时序链。该技术适用于线性无反馈运算场景，通过将连续操作分解为  $n$  级独立处理阶段，形成前级输出作为后级输入的单向数据传递模式。关键在于构建层级化寄存器缓存架构，在每个处理单元后配置数据暂存寄存器，形成类似移位寄存器的同步执行序列。这种多级同步执行架构使关键路径延时降低，提升运算吞吐量，同时维持时钟周期稳定性。

小波变换模块采用级联架构实现小波变换的流水线处理流程，其核心运算单元通过时序同步实现数据流优化。因数据吞吐率明显高于输入更新速率，各处理阶段的时钟周期可视为一致。前级输出端口与后级输入端口建立直连通道，消除中间缓冲延迟，使得系统总延迟等效于单级处理周期。该架构通过六阶移位寄存器链实现五层小波分解，具体流水线拓扑结构如图 6.3 所示。

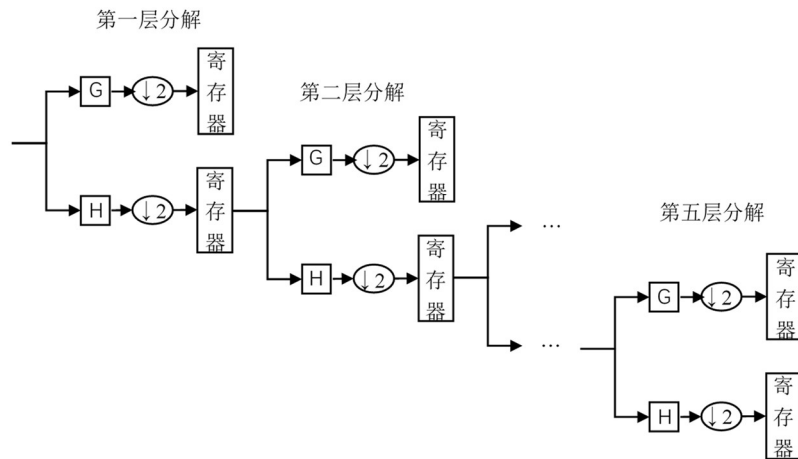


图 6.3 小波变换流水线结构图

当控制信号激活时，预处理 ECG 信号进入首级运算单元执行初始小波分解，生成的高频分量与低频分量同步缓存于双通道寄存器阵列。每级分解完成时触发下一级使能信号，逐层执行小波变换直至完成五层分解。根据第三章建立的多尺度分解理论，设定五层分解深度并采用优化型阈值函数，针对中高频噪声（肌电与工频干扰）实施选择性衰减，其阈值调节机制通过频带能量占比动态控制。

小波阈值去噪模块的基本设计流程如图 6.4 所示。

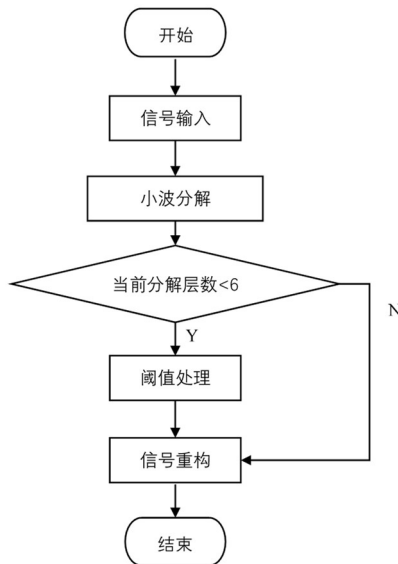


图 6.4 小波阈值去噪模块流程图

### 6.3.3 信号重构模块

信号重构模块负责合并小波阈值处理后信号分量与 VMD 处理后的信号分量，并动态调整融合权重。

## 6.4 硬件加速系统的实现

通过 Vivado HLS 生成小波滤波模块 `wavelet_denoise_0`、变分模态分解模块 `vmd_core_0` 以及重构信号模块 `reconstruct_ip_0`，然后添加 ZYNQ7 Processing System 模块，除了上述模块，系统自动生成其他必要的模块，最后连接成完整的系统电路图，如图 6.5 所示。

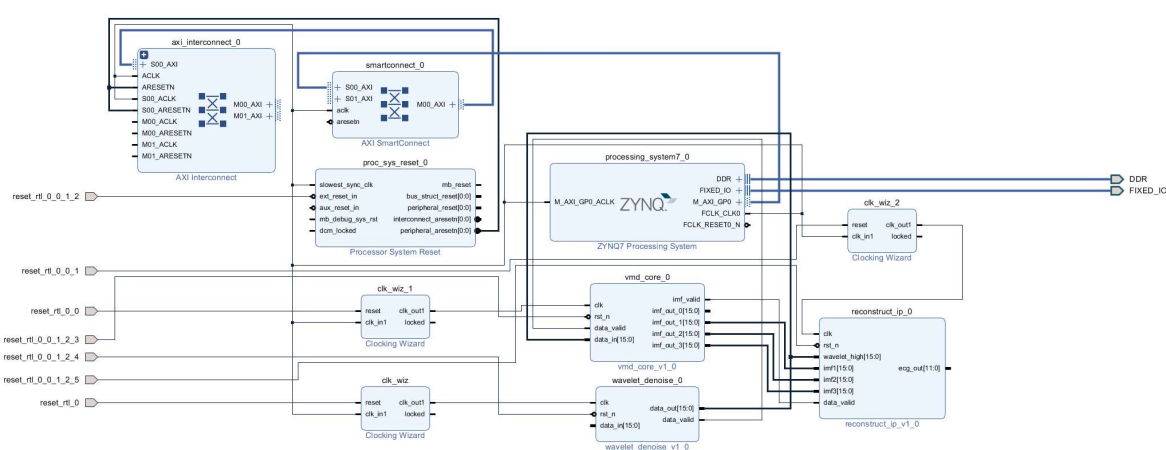


图 6.5 心电信号去噪加速系统电路图

## 6.5 实验验证和参数评估

### 6.5.1 实验环境

本实验采用 Xilinx Zynq-7000 系列 SoC 架构的 EDK\_Z7\_TCC 硬件开发平台，主频配置为 100MHz。上位机调试软件在 Windows 操作系统下部署，搭载 Intel Core i5-4200H 处理器、8GB DDR3L 内存的硬件环境。开发环境集成 Vivado 2018.3 工具链，配合自定义 AXI-Stream 接口 IP 核实现信号处理模块的实时验证。

### 6.5.2 模块测试

**变分模态分解模块测试：**采用 MIT-BIH 心电信号数据库的含噪 104 号数据进行测试，对其进行模态分解生成的 5 个模态如图 6.6 所示，该图呈现了五阶变分模态分解产生的本征模态函数时域特性：模态 1 呈现准周期性 QRS 波群特征，模态 2 包含 P-T 波成分与低频干扰耦合，模态 3 体现肌电干扰的时变特性，模态 4 呈现非平稳工频噪声，模态 5 则捕获基线漂移残余分量。去噪后的效果如图 6.7 所示。

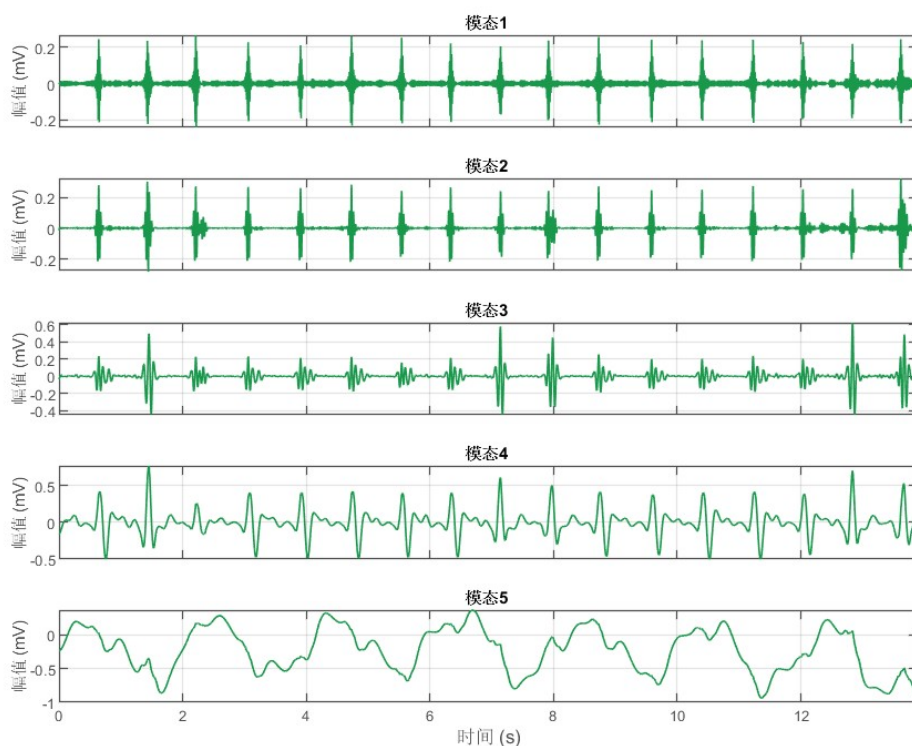


图 6.6 VMD 分解图

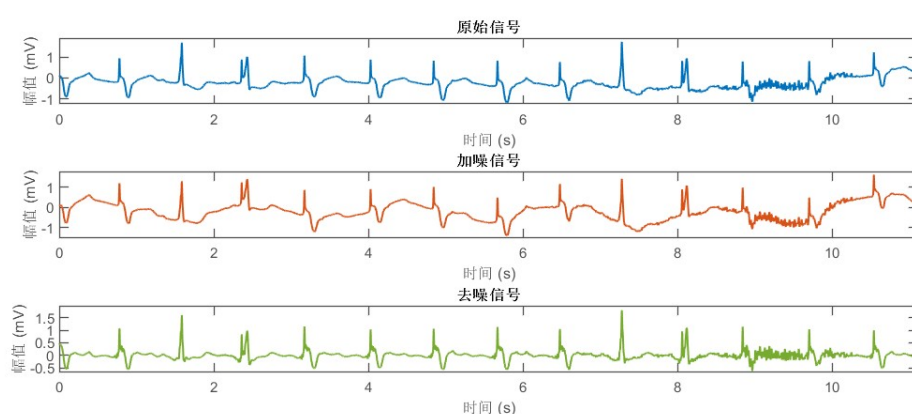


图 6.7 变分模态分解模块去噪测试

本实验选取 MIT-BIH 心律失常数据库 112 号记录作为验证样本,通过人工注入 15dB 肌电干扰与 50Hz 工频噪声构建复合噪声环境。设置五层小波分解,应用第三章提出的改进型阈值函数降噪处理。实验数据涵盖 2000 个采样点,去噪后信号特征如图 6.8 所示,在去除两种噪声的同时也保持了 QRS 波群形态完整性。

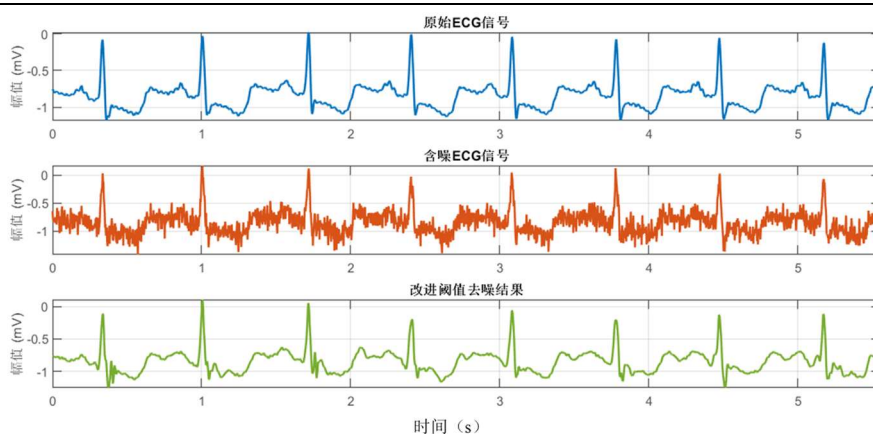


图 6.8 小波改进阈值模块测试

完整的模块测试：将含有三种噪声干扰的心电信号噪声 100 号心电信号，经过变分模态分解和小波变换阈值去噪和信号重构三个模块后，可以得到如图 6.10 所示的去噪效果。从图中可以看出利用本方法所得到的重构信号在完整保留 QRS 波群、P-T 波段等形态特征的同时，有效消除了肌电噪声、工频干扰以及基线漂移。

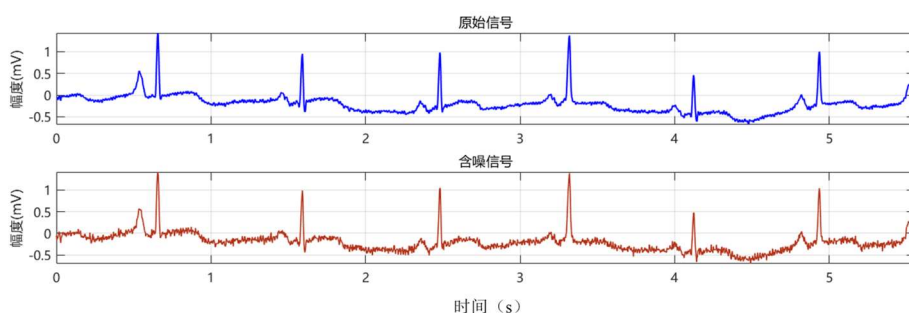


图 6.9 原信号与含噪信号

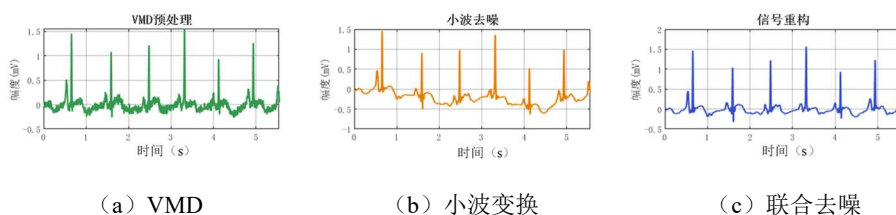


图 6.10 去噪效果

### 6.5.3 去噪参数评估

除了 100 号以外，本文选取 222、223、228、230 和 231 号心电信号数据，分别叠加了肌电噪声、工频干扰和基线漂移，构成含噪信号，分别采用了本文方法，传统小波阈值法，传统经验模态方法和变分模态方法对这些含噪信号进行对比测试，测量了心电信号去噪后的 SNR、MSE、NSR，5 个心电信号去噪后的 SNR、MSE、NSR 值如表 6.1、6.2 和 6.3 所示。

表 6.1 四种方法去噪 SNR 对比

| SNR  | 222   | 223   | 228   | 230   | 231   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 小波变换 | 14.40 | 17.34 | 13.90 | 13.45 | 13.99 |
| EMD  | 14.83 | 15.62 | 15.05 | 15.57 | 15.03 |
| VMD  | 15.26 | 16.13 | 14.76 | 14.98 | 15.45 |
| 本文方法 | 19.89 | 22.05 | 20.37 | 21.04 | 21.26 |

表 6.2 四种方法去噪 MSE 对比

| MSE  | 222    | 223    | 228    | 230    | 231    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 小波变换 | 0.1309 | 0.0987 | 0.1022 | 0.1096 | 0.0827 |
| EMD  | 0.1302 | 0.1002 | 0.0821 | 0.1062 | 0.1026 |
| VMD  | 0.2839 | 0.1189 | 0.1138 | 0.1017 | 0.0950 |
| 本文方法 | 0.1255 | 0.0978 | 0.1008 | 0.0954 | 0.0798 |

表 6.3 四种方法去噪 NSR 对比

| NSR  | 222    | 223    | 228    | 230    | 231    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 小波变换 | 0.1918 | 0.1573 | 0.1566 | 0.1916 | 0.2145 |
| EMD  | 0.2085 | 0.1677 | 0.1476 | 0.1704 | 0.1867 |
| VMD  | 0.1803 | 0.1698 | 0.1498 | 0.1839 | 0.1725 |
| 本文方法 | 0.1799 | 0.1279 | 0.1248 | 0.1186 | 0.1687 |

本文方法在 SNR、MSE、NSR 三个关键指标上均实现全面领先，尤其在复杂噪声场景（230 号 ECG）中展现出强鲁棒性，传统方法需针对特定噪声类型调参，而本文方法具备更优的普适性，为临床 ECG 去噪提供了可靠解决方案。后续研究需结合更大规模数据集和实时性测试，进一步验证工程实用性。

6.5.4 硬件加速评估

对 222 号和 228 号心电信号用 4 种方法分别在上位机和 FPGA 进行去噪，统计资源使用情况以及它们去噪所用时间。

表 6.4 FPGA 硬件资源使用情况

| 资源   | 使用个数 | 总数量    | 利用率（%） |
|------|------|--------|--------|
| LUT  | 19   | 53200  | 0.04   |
| FF   | 83   | 106400 | 0.08   |
| DSP  | 8    | 220    | 3.64   |
| IO   | 35   | 200    | 17.5   |
| BUFG | 1    | 32     | 3.13   |

表 6.4 展示了整个系统的资源使用情况，共使用了 19 个查找表（LUT），83 个触发器（FF）以及 8 个数字信号处理器（DSP），相比于软件平台，本硬件加速方案使用更少的资源数量实现了更好的去噪效果。

表 6.5 硬件加速延迟测试

|      | 222     |        | 228     |        |
|------|---------|--------|---------|--------|
|      | 上位机     | FPGA   | 上位机     | FPGA   |
| 小波变换 | 24.01ms | 0.51ms | 24.12ms | 0.53ms |
| EMD  | 22.67ms | 0.47ms | 22.10ms | 0.51ms |
| VMD  | 20.89ms | 0.45ms | 20.07ms | 0.49ms |
| 本文方法 | 25.06ms | 0.55ms | 25.09ms | 0.58ms |

表 6.5 显示了 FPGA 硬件加速和软件运行不同去噪方法下 2 个心电信号去噪所花费的时间对比,从表中可以看出 FPGA 硬件加速运行时间小于 1 毫秒,远低于软件运行的平均时间,完全满足心电监测设备对处理延迟的要求。

## 6.6 本章小结

本章首先介绍了硬件加速技术相对于软件方案的优点和区别,然后介绍了硬件加速的几种计算方法。继而研究了心电信号去噪算法的硬件架构的实现,并设计了三个重要的算法模块:变分模态分解模块、小波阈值去噪模块和重构模块。对三个模块分别进行单独测试,验证模块的效果,最后通过完整的整体实验来验证了在多种噪声干扰的情况下的去噪水平,并把本文方法与小波变换、EMD、VMD 去噪方法进行对比,验证了本文方法的优越性。最后统计了软件去噪和 FPGA 硬件加速去噪所用的时间,对比得出 FPGA 硬件加速算法可以低延迟处理含噪心电信号。

## 第七章 总结和展望

### 7.1 总结

本文针对心电信号去噪中动态噪声抑制能力不足、多模态噪声协同处理困难及硬件实时性受限等问题，提出了一种基于小波变换与变分模态分解联合优化的去噪方法，并基于 FPGA 实现了硬件加速。首先研究了小波变换阈值去噪的方法，然后继续研究了变分模态分解去噪的方法，进而提出一种联合小波变换和变分模态分解的方法，最后设计了 FPGA 硬件加速架构，对改进后的算法进行软硬件协同计算，创造性地在 FPGA 硬件上实现算法加速。本文主要的工作和创新主要有：

#### （1）基于改进小波变换的心电信号去噪方法

本文基于小波变换方法对 MIT-BIH 数据库的心电信号实施去噪处理，通过综合考量小波基函数特征，选取与心电波形形态学特征高度匹配的 db4 小波作为小波基函数。采用五层小波分解策略，使噪声能量集中分布于特定子带，进而提出改进型硬阈值处理方法。该方法在抑制工频与肌电噪声方面表现出显著优势，通过动态阈值调整策略，在维持波形特征完整性的前提下实现平滑降噪效果，验证了其在便携式心电监护设备中的适用性。实验结果表明，改进后的阈值算法在信噪比提升和均方误差控制方面优于传统硬阈值方法，有效解决了去噪过程中信号畸变与噪声残留的平衡问题。

#### （2）基于改进变分模态分解的基线漂移去噪方法

根据小波降噪的局限性，包括阈值参数优化复杂度高和低频噪声抑制能力不足，提出了用变分模态分解去除基线漂移的方法。通过预设约束条件将心电信号分解为有限带宽模态函数，去除包含基线漂移的模态分量，在通过自适应权重重构保留有效模态，最终获得去基线化降噪信号。实验结果表明，变分模态分解在对 203 号 ECG 去噪后，信噪比相对于 EMD 算法从 7.10dB 提升到了 13.20dB。

#### （3）基于联合小波变换和变分模态分解的去噪方法

在研究了小波变换和变分模态分解去噪的优缺点后，提出了联合去噪算法，能够很好的滤除工频干扰、肌电干扰以及基线漂移。创造性地提出频带分割和并行处理的方案，结合两种算法在处理不同频段噪声的特点，对联合去噪算法的核心参数进行优化，设计了自适应选定分解层数和模态数的方法。通过实验对比，联合去噪算法可以将信噪比提

升到 19.64dB。

#### （4）基于 FPGA 硬件加速的心电信号去噪方法

本文创造性地提出基于 FPGA 硬件加速心电信号去噪算法的模型，提出改进的心电信号去噪算法在 FPGA 上实现的软硬件协同框架，设计了变分模态分解模块和小波阈值去噪模块以及信号重构模块。最后通过 MIT-BIH 数据库的 5 组信号去噪后的数据分析，验证了基于 FPGA 硬件加速方案的可行性。

## 7.2 展望

本文主要针对心电信号去噪方法进行研究，并设计了基于 FPGA 硬件加速去噪算法的方案，取得了一些进展，但仍然存在一些问题，在后续研究中还需要改进。

（1）数据多样性扩展：当前实验主要基于 MIT-BIH 数据库，后续需纳入更多临床环境下的噪声数据，以验证算法的鲁棒性。

（2）算法自适应优化：WT-VMD 联合算法的参数选择仍需依赖经验调整，未来可结合深度学习技术构建智能参数调优模型，提升算法对不同患者心电特征的泛化能力。

（3）硬件架构升级：当前 FPGA 设计在资源利用率与功耗控制方面仍有不小的提升空间，且可探索异构计算架构（如 FPGA+ARM）以支持多通道信号并行处理。

（4）多模态信号融合：未来可将心电信号与血氧、呼吸等生理信号联合处理，构建基于多模态特征融合的智能诊断系统，进一步拓展应用场景。

本文研究成果为心电信号处理领域提供了新的理论与技术参考，未来工作将围绕算法智能化与硬件微型化方向展开。

## 参考文献

- [1] 刘尊腾, 谢骞, 刘芬, 等. SII对血流动力学紊乱的稳定型心绞痛患者不良心血管事件的预测作用[J]. 临床心血管病杂志, 2024, 40(09): 712-718.
- [2] 赵雪彤. 多重慢病数字化管理系统的设计与开发[D]. 吉林大学, 2024.
- [3] 刘彩芬, 满玉红, 于挺敏. 偏头痛相关心血管系统异常及其机制的研究进展[J]. 中国疼痛医学杂志, 2018, 24(01): 45-48.
- [4] 罗利华, 肖鑫, 唐素臣, 等. 心脏康复操在经皮冠状动脉介入术后心脏康复运动训练中的应用研究进展[J]. 内科, 2022, 17(06): 657-660.
- [5] 胡苏. 电机械耦联时间在肥厚型心肌病患者中的变化及意义[D]. 西安医学院, 2021.
- [6] 黄开龙, 肖俊鸿. 便携式无创血糖检测腕表系统的设计与开发[J]. 自动化应用, 2024, 65(19): 115-118.
- [7] 王丹妮. 基于深度学习的生物阻抗信号心功能评估方法研究[D]. 沈阳工业大学, 2020.
- [8] 郭田雨, 严荣国, 方旭晨, 等. 基于希尔伯特变换和自适应阈值的R波检测算法[J]. 计算机与现代化, 2022, (02): 114-119.
- [9] 黄经纬. 生物信号采集与分析系统的设计与实现[D]. 上海工程技术大学, 2021.
- [10] Song M, Tang H, Li K, et al. Chinese Herbal Formula Zhuangtongyin Decoction Protects against Myocardial Ischemia by Inhibiting the NF- $\kappa$ B/NLRP3 Inflammasome Pathway[J]. Journal of Biosciences and Medicines, 2024, 12 (12): 438-455.
- [11] 赵爽, 张澍. 晕厥的诊断流程及危险分层[J]. 心电与循环, 2020, 39(01): 1-5.
- [12] 景会成, 白世平, 崔传金, 等. 心电信号降噪及R波提取技术研究[J]. 电子测量技术, 2022, 45(24): 67-75.
- [13] 徐万松, 陈天武. 基于形态学消除心电信号基线漂移方法的研究[J]. 中国医学工程, 2019, 27(09): 8-12.
- [14] 靳项天, 杨兴梅, 李慧玲, 等. 基于FPGA的拉格朗日插值算法设计及实现[J]. 集成电路与嵌入式系统, 2024, 24(12): 38-44.
- [15] 关正伟, 郭少华, 闫宏伟, 等. 异构嵌入式计算平台的设计与实现[J]. 网络安全和信息化, 2022, (02): 91-92.
- [16] 朱晓铭, 王仲悦, 陈林海, 等. 基于织物电极的动态心电监测系统[J]. 传感器与微系统, 2020, 39(07): 105-107.
- [17] 曹月, 张奕然, 徐锦涛. PCIe总线接口的多处理器数据传输技术[J]. 信息技术与信息

- 化,2024, (04): 174-177.
- [18] 关浩大, 邱玉成. 智能变电站继电保护二次回路维修技术的研究[J]. 家电维修, 2024, (07): 98-100.
- [19] 刘玉玉, 李杰, 马喜宏, 等. 基于改进小波阈值的数据采集系统降噪研究[J]. 电子设计工程, 2024, 32(19): 124-128+134.
- [20] 张泽林, 刘希喆. 基于非接触式电压测量的电压监测系统[J]. 电子测量与仪器学报, 2024, 38(05): 229-237.
- [21] 符玲, 郭颖, 李红艳, 等. 基于变分模态分解的宽频信号估计算法[J]. 电网技术, 2025, 49(02): 748-758.
- [22] 陈思雨, 张备伟, 刘雪梅. 小波包分析联合奇异值差分的心电信号去噪算法[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2022, 45(04): 119-127.
- [23] 杨承金, 聂春燕, 王慧宇, 等. 基于小波改进阈值的肌电干扰降噪研究与效果评估[J]. 电子测量技术, 2021, 44(22): 80-86.
- [24] 隋修武, 付世雄, 刘金雨, 等. 基于卡尔曼滤波的小波去噪和IWOA-ELM的颈肩肌肉疲劳分类方法[J]. 电子测量技术, 2024, 47(10): 10-18.
- [25] 雷晓华, 李凡阳. 基于FPGA的心电信号加密算法研究[J]. 中国仪器仪表, 2023, (04): 37-42.
- [26] 李雨琨, 郭飞. LMS自适应滤波对ECG双频干扰的估计与消除[J]. 安全与电磁兼容, 2023, (01): 66-71.
- [27] Yadav S, Saha K S, Kar R. Design of efficient Wiener spline adaptive filter for electrocardiogram signal enrichment[J]. Evolving Systems, 2024, 15(4): 1441-1457.
- [28] Ahmad A A, Kuta I A, Loko Z A. Analysis of Abdominal ECG Signal for Fetal Heart Rate Estimation Using Adaptive Filtering Technique[J]. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing(IJIGSP), 2017, 9(2): 19-26.
- [29] Bhadavath K K, Livinsa M Z. Higher Order FIR Filter Architecture Design Using Optimized Booth Multipliers and SRCSLA Adders with Retiming for Denoising of ECG Signals[J]. International Journal of Communication Networks and Information Security, 2024, 16(4): 105-119.
- [30] Janwadkar S, Dhavse R. ASIC implementation of ECG denoising FIR filter by using hybrid Vedic-Wallace tree multiplier[J]. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2023, 52(4): 1621-1646.
- [31] 余明, 刘业峰. 基于IPPG的心电监护仪实时心率测量系统研究[J]. 计算机测量与控

制, 2024, 32(10): 47-52+61.

- [32] Ng F. Comparison Between Neural-Network-Based Adaptive Filtering and Wavelet Transform for ECG Characteristic Points Detection[C]. Chicago,IL,USA:Engineering in Medicine and Biology Society, 1997, 272-274
- [33] 蔡俊, 李阿会. 基于改进小波变换与BiLSTM-PPG信号中的应用[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2024, 42(12): 17-20.
- [34] 汪志斌, 蒋毅, 韩国骅. 小波变换方法在无线电信号处理中的应用[J]. 上海信息化, 2024,(12): 23-26.
- [35] Houamed I, Saidi L, Srairi F. ECG signal denoising by fractional wavelet transform thresholding[J]. Research on Biomedical Engineering, 2020, 36(3): 349-360.
- [36] Mezemr H B, Jobir D G, Sewak R S. Delineation of QRS features and denoising of ECG signal using Fejer Korovkin wavelet[J]. International Journal of Information Technology, 2024, 16(5): 3027-3031.
- [37] 陈增锐. 基于自监督对比学习的ECG信号分类问题研究[D]. 广州大学, 2024.
- [38] Jebaraj J, Arumugam R. Ensemble empirical mode decomposition-based optimised power line interference removal algorithm for electrocardiogram signal[J]. IET Signal Processing, 2016, 10(6): 583-591.
- [39] Rilling Gabriel, Flandrin Patrick, Goncalves Paulo. On empirical mode decomposition and its algorithms[C]. EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, IEEE, 2003: 8-11.
- [40] Dwivedi K A, Ranjan H, Menon A, et al.Noise Reduction in ECG Signal Using Combined Ensemble Empirical Mode Decomposition Method with Stationary Wavelet Transform[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing, 2020, (prepublish): 1-18.
- [41] Yousuf H M, Omkar S. ECG denoising and feature extraction techniques - a review[J]. Journal of medical engineering & technology, 2021, 45(8): 11-13.
- [42] 张英, 党艳, 梁雪村. 基于变分模态分解和深度学习融合的心电信号分类诊断模型的构建和验证[J]. 中国循证儿科杂志, 2024, 19(06): 464-468.
- [43] 凌威, 梁竹关, 李海燕. 基于变分模态分解的脉搏信号联合去噪[J]. 国外电子测量技术, 2023, 42(09): 1-8.
- [44] 汪立宇. 强噪声背景下心电信号滤波及特征识别方法研究[D]. 重庆邮电大学, 2020.
- [45] 王菲. 心电信号基线漂移噪声去除算法研究[D]. 辽宁师范大学, 2018.
- [46] Dragomiretskiy K, Zosso D. Two-Dimensional Variational Mode Decomposition[C]. International Workshop on Energy Minimization Methods in Computer Vision& Pattern

- Recognition. 2015: 197-208.
- [47] Dragomiretskiy K , Zosso D .Variational Mode Decomposition[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2014, 62(3):531-544.
- [48] 何玉洁, 李新娥, 贺俊. 基于参数优化变分模态分解的信号降噪方法[J]. 现代电子技术, 2025, 48(02): 70-76.
- [49] 蔡帮贵, 朱雨男, 王彪. EEMD与改进小波阈值结合应用于心电信号去噪研究[J]. 现代电子技术, 2023, 46(12): 137-140.
- [50] 檀雪, 叶继伦, 张旭, 等. 改进小波阈值在心电信号去噪中的应用[J]. 中国医疗器械杂志, 2021, 45(01): 1-5.
- [51] Pongpongsri S, Yu X H. An adaptive filtering approach for electrocardiogram (ECG) signal noise reduction using neural networks[J]. Neurocomputing, 2013, 117:206-213.
- [52] 熊兴隆, 魏永兴, 张琬童, 等. 基于自适应噪声完备经验模态分解的Φ-OTDR信号去噪算法[J]. 半导体光电, 2018, 39(04): 600-606.
- [53] Kabir M A, Shahnaz C. Denoising of ECG signals based on noise reduction algorithms in EMD and wavelet domains[J]. Biomedical Signal Processing & Control, 2012, 7(5): 481-489.
- [54] 郁伟, 李正权, 邢松. 改进WOA-VMD算法的心电信号去噪[J]. 中国医学物理学杂志, 2023, 40(09): 1143-1150.
- [55] 卢莉蓉, 王鉴, 牛晓东. 基于VMD和小波阈值的ECG肌电干扰去噪处理[J]. 传感技术学报, 2020, 33(06): 867-873.
- [56] 杨旭东. 基于小波变换的ECG信号特征参数提取研究[D]. 电子科技大学, 2020.
- [57] 齐琳涵. 基于SqueezeNet的色彩恒常性算法研究及硬件实现[D]. 西安理工大学, 2024.
- [58] 李弼程, 罗建书. 小波分析及其应用[M]. 机械工业出版社, 2005.
- [59] Mallat S G. A Theory of Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1989, 11(7): 674-693.
- [60] 惠巧娟, 李洪安, 陆焱. 一种基于小波变换和人类视觉系统的图像压缩算法[J]. 电子测量与仪器学报, 2016, 30(12): 1838-1844.
- [61] 韩勇勇. 基于小波变换的PSO优化紫外双通道图像融合研究[J]. 中国照明电器, 2025, (02): 95-102.
- [62] 彭成, 王松松, 贺婧, 等. 基于离散小波变换和随机森林的轴承故障诊断研究[J].

计算机应用研究, 2021, 38(01): 101-105.

- [63] 向涛. 高反光表面三维轮廓重建技术研究[D]. 西安工业大学, 2024.
- [64] 张敏, 孙龙印, 夏拓, 等. 基于小波包Teager散布熵的轨道车辆路基振动特征提取方法研究[J]. 机械强度, 2024, 46(04): 771-777.
- [65] 张英豪. 基于小波池化和高频子网的CNN算法研究及应用[D]. 湘潭大学, 2023.
- [66] 杨健. 基于压缩感知的宽带频谱感知方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2022.
- [67] 梅杰, 程德成, 周达, 等. 基于CEEMDAN与自适应小波阈值的行星减速器振动信号组合降噪方法[J]. 起重运输机械, 2024, (23): 60-67.
- [68] Johnstone I M, Silverman B W. Wavelet Threshold Estimators for Data with Correlated Noise[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology), 1997, 59(2): 319-351.
- [69] 蒿敬波, 阳广贤, 肖湘江, 等. 基于Transformer模型的心音小波谱图识别[J]. 计算机技术与发展, 2023, 33(10): 189-194.
- [70] 李方圆. 基于心电信号的心肺耐力评估系统设计[D]. 东南大学, 2022.
- [71] 王杨涛, 白清, 姚志玺, 等. 基于布里渊增益谱二维图像小波阈值降噪的BOTDR测量精度提升研究[J]. 光学技术, 2024, 50(05): 619-625.
- [72] 吴洪瑞. 面向烧伤识别的轴承套圈磨削监测技术研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2023.
- [73] 李士林, 朱旋, 周冬冬. ICEEMDAN-小波阈值法在谐波信号中的应用[J]. 河北电力技术, 2024, 43(05): 20-26+33.
- [74] 汪志斌, 蒋毅, 韩国骅. 小波变换方法在无线电信号处理中的应用[J]. 上海信息化, 2024,(12): 23-26.
- [75] Asem K. Image dehazing and defogging based on second-generation wavelets and estimation of transmission map[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 83(19): 57089-57105.
- [76] 孙抗, 张露, 王福忠. 基于变分模态分解和奇异值分解的局部放电信号去噪方法[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2020, 39(06): 119-126.
- [77] 焦玉冰. 采煤机截割滚筒滚动轴承故障诊断方法研究[D]. 中北大学, 2023.
- [78] 张文韬. 联合改进VMD和深度学习的宽频振荡监测方法研究[D]. 重庆理工大学, 2024.
- [79] Nermine A, Marc J P, Benoit T, et al. Generating Efficient FPGA-based CNN Accelerators from High-Level Descriptions[J]. Journal of Signal Processing Systems, 2022, 94(10): 945-960.